

2

人類聽覺和超聲波掃描

我們在這一課會學到

- 人類耳朵的構造及產生聽覺的過程
- 超聲波的特性
- 超聲波掃描

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.1 人類的聽覺

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

耳朵是負責我們聽覺的感官，有着人體最小的骨頭，每塊骨頭只有數毫米長。這些骨頭雖然細小，但在我們聽聲音時不可或缺。你知道為甚麼嗎？

參看 p.60–62。



圖 2.1a 我們怎樣聽到聲音？

→ 這模擬程式顯示耳朵的立體模型。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

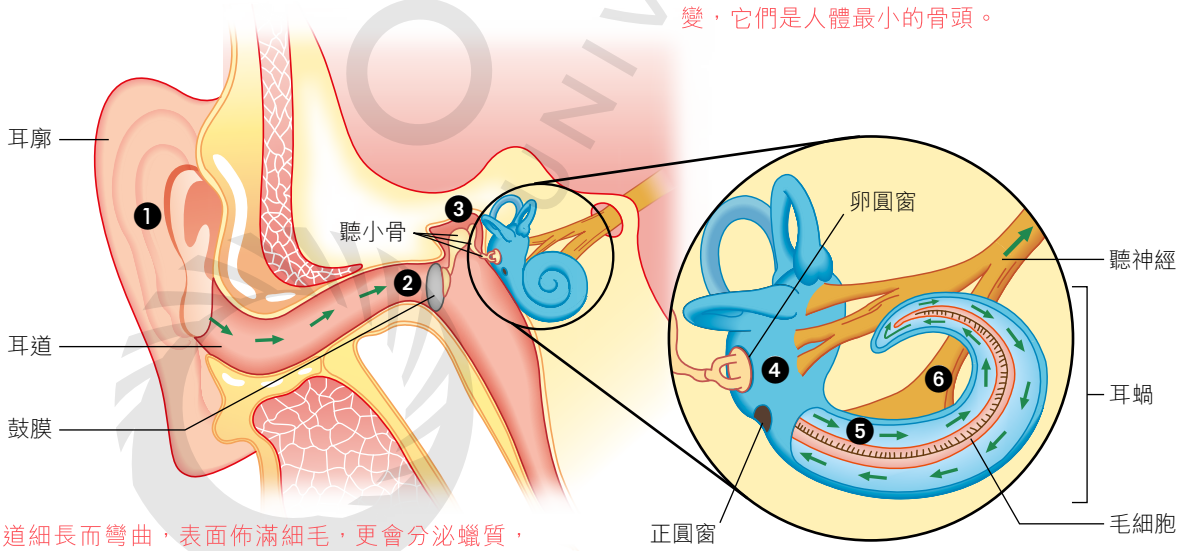
1 聽覺的機制

在初中科學科，我們已學過耳朵的構造，以及我們怎樣聽到聲音。讓我們重溫一下。

重溫 人類耳朵

下圖顯示人類耳朵的基本部分，並簡單描述產生聽覺的過程。

向學生指出，這幅圖並不依比例繪畫。現實中，內耳和中耳遠小於外耳。聽小骨和耳蝸實際都小於 1 cm。有趣的是聽小骨的大小自出生後就不會改變，它們是人體最小的骨頭。



耳道細長而彎曲，表面佈滿細毛，更會分泌蠟質，因此可保護中耳免受昆蟲和其他外物傷害。

① 耳廓收集聲波，並把它們經由耳道傳送至鼓膜。	② 聲波向鼓膜施加不斷變化的壓力，使它振動。	③ 連接鼓膜的聽小骨因而振動，再把振動傳送至卵圓窗。
④ 卵圓窗使耳蝸內的液體振動。	⑤ 耳蝸內的毛細胞探測振動，並把振動轉換成電訊號。	⑥ 聽神經把訊號傳送至腦部闡釋。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

在以下部分，我們會更仔細探討**中耳**和**耳蝸**怎樣幫助我們聽到聲音。

DSE 重點

描述中耳的壓強增益的功能。

DSE 試題

13(2)Q4.4, 15(2)Q.4(a)

可指出外耳先天畸形會導致先天性傳導聽覺損失，大約每一萬個嬰兒就有一個有這種缺陷。

a 中耳的壓強增益

外耳充滿空氣，**內耳**則注滿液體。如果聲波直接從外耳傳遞到內耳，只能傳遞大約0.1%的聲能，其餘大部分的能量會被反射回去。這情況就如同你在水中游泳時，有人在外面對你叫喊一樣（圖2.1b）。在這情況中，你多半不會聽到那個人的喊聲。

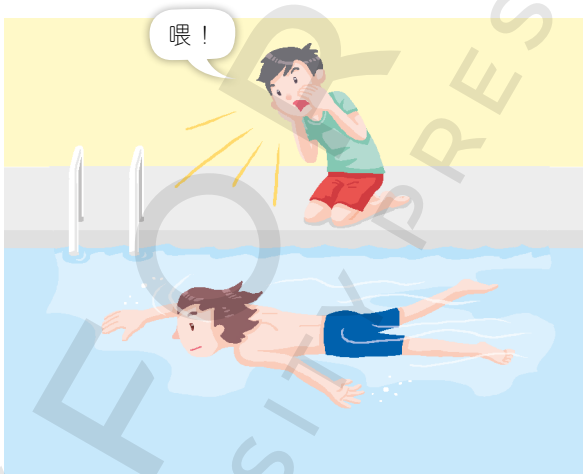
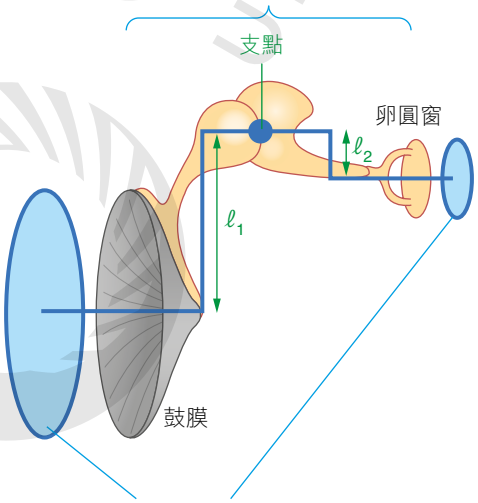


圖2.1b 聲音難以從空氣透射到水裏

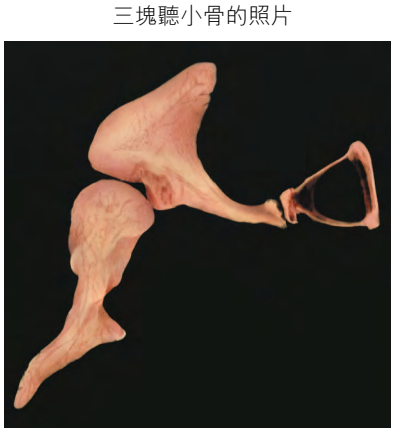
中耳是解決這個問題的關鍵。它透過兩個壓強增益機制，大大減低傳遞過程中聲音強度的跌幅（圖2.1c）。

三塊聽小骨的槓桿作用

三塊聽小骨互相連接，形成槓桿，使鼓膜所施加的力傳遞至卵圓窗時放大 1.3 倍。



三塊聽小骨的照片



鼓膜與卵圓窗的面積比例

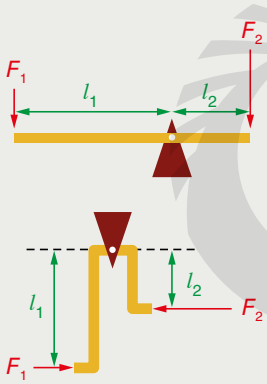
鼓膜的有效面積約為 60 mm²，卵圓窗的有效面積則約為 3 mm²。因此，受力的面積減小了 20 倍。

圖2.1c 中耳的壓強增益機制

知多一點

槓桿系統

槓桿系統可以有很多種不同形狀。但要注意的是，不論系統的形狀怎樣，系統處於平衡狀態時，淨力矩都等於零。



在以上兩個情況處於平衡狀態時，

$$F_1 l_1 = F_2 l_2$$

中耳 middle ear　耳蝸 cochlea　外耳 outer ear　內耳 inner ear

我們已學過，壓強的定義為作用於每單位面積的力。由於力的大小增加1.3倍，而面積則減小了20倍，壓強因此放大至原來的$1.3 \times 20 = 26$倍（圖2.1d）。

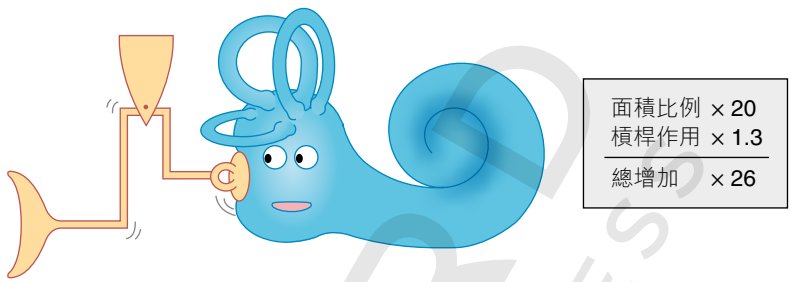


圖2.1d 槓桿作用，以及鼓膜與卵圓窗的面積比例結合起來的效果

中耳的壓強增益機制是以下兩項結合起來的效果：

- **三塊聽小骨的槓桿作用，以及**
- **鼓膜與卵圓窗的面積比例（鼓膜的面積遠大於卵圓窗）**

聲強度和聲壓的關係：

$I \propto p^2$

因此聲強級 L 可以表達為：

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 10 \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right)$$
$$= 20 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

聲壓增加26倍即相當於聲強級增加 (20 log 26 =) 28 dB。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 標示圖 a 所示的耳朵基本結構。

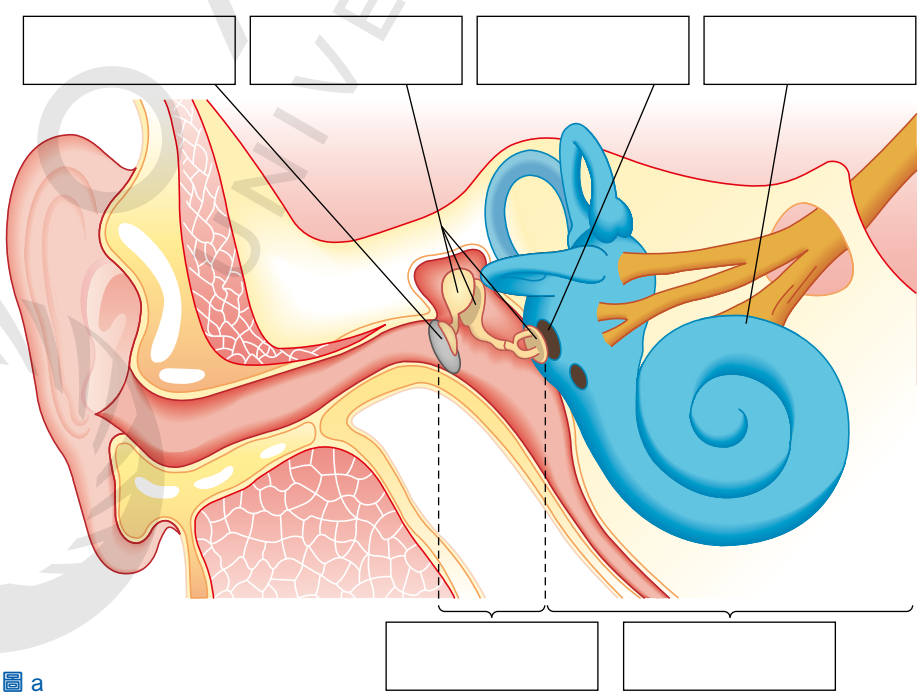


圖 a

2 傳遞到內耳的振動壓強放大了，這是因為卵圓窗的面積（小於／等於／大於）鼓膜的面積。

聽小骨 ear bone / ossicle　鼓膜 eardrum　卵圓窗 oval window

DSE 重點

認識內耳對傳入聲音的反應。

DSE 試題

16(2)Q4.3, 17(2)Q4.2

✎ 內耳由兩部分組成：骨質外殼和內藏的薄膜系統。

b 把機械振動轉換成電訊號

耳蝸位於內耳，聲波會在其上管道和下管道中傳播，而探測聲波的**毛細胞**則排列在中管道上（圖 2.1e）。

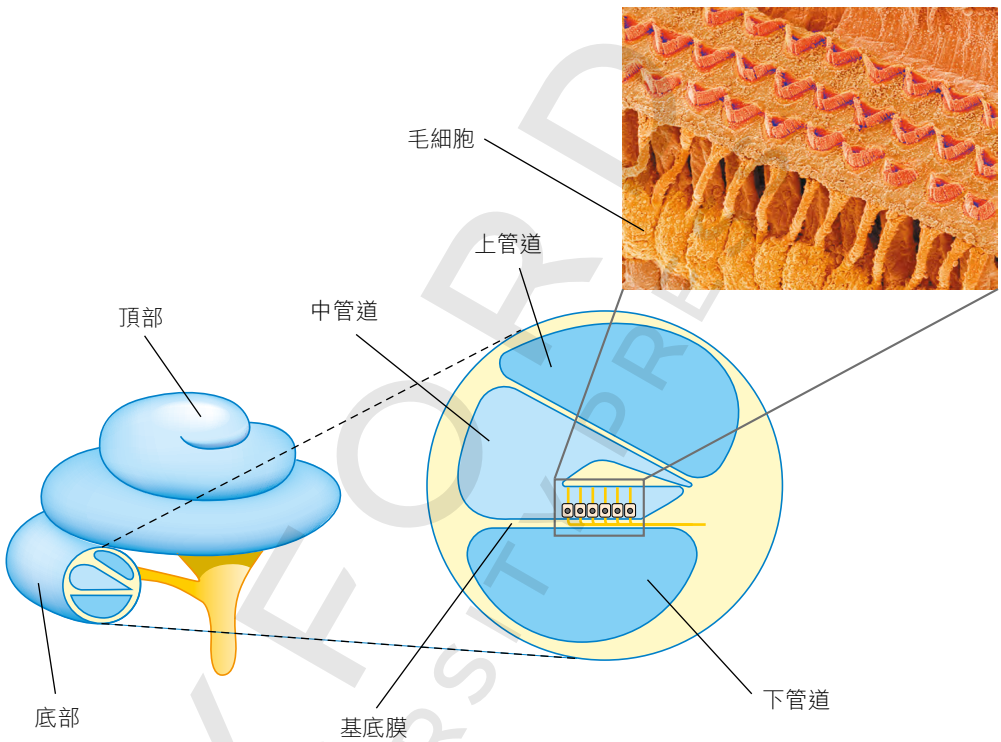


圖 2.1e 耳蝸的三個管道

✎ 毛細胞受損是聽力受損的常見成因，常見例子包括由噪音引發的聽覺損耗。噪音通常會引致探測高頻聲音（約為 4000 Hz）的毛細胞損壞。聽力受損會在第 72 頁討論。

聲波從卵圓窗進入耳蝸後，會經由上管道傳播至頂部，再經由下管道傳播至正圓窗。在這個過程中，聲波會使中管道的**基底膜**振動起來（圖 2.1f）。基底膜振動時，在上面的毛細胞便受到刺激，透過**聽神經**傳送神經脈衝至腦部。

注意，基底膜的硬度沿耳蝸的管道逐漸改變，因此不同頻率的聲音會令基底膜的不同部分以最大振幅振動。根據出現最大振幅的位置，腦部便可以分辨進入耳朵的聲音頻率。

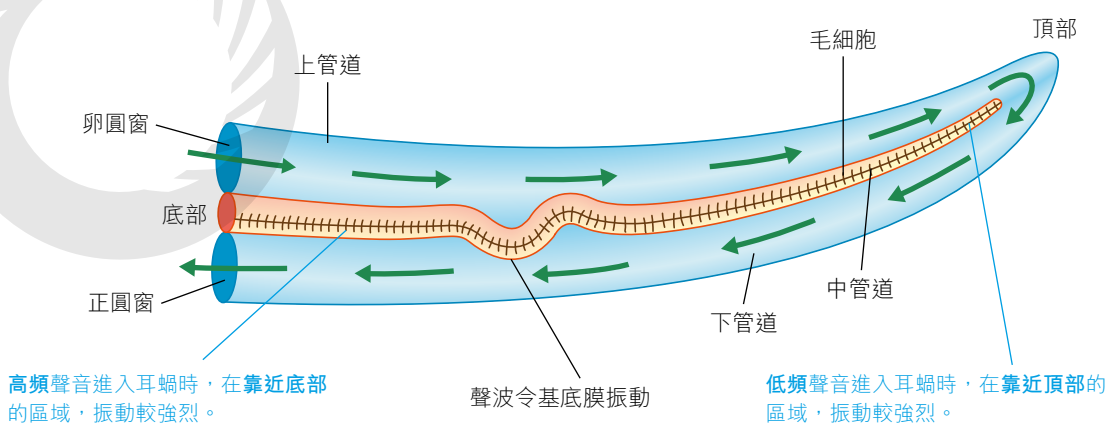


圖 2.1f 聲波怎樣在耳蝸中傳播（假設把耳蝸拉直）

毛細胞 hair cell　基底膜 basilar membrane　聽神經 auditory nerve

耳蝸相當於頻率分析儀：高頻聲音令接近耳蝸底部的區域以最大振幅振動，低頻聲音則令接近耳蝸頂部的區域以最大振幅振動。

知多一點

負責平衡的內耳

除了探測聲音外，耳朵亦負責幫助身體保持平衡，要做到這點就要用到內耳的三條半規管和前庭。半規管是三個互相垂直排列的圈子，與前庭連接。半規管和前庭可以探測頭和身體的轉動和線性運動，並由裏面的感覺細胞向腦部發出訊號。腦部整合來自眼、耳和肌肉的訊號後作出反應，使身體保持平衡。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某頻率的聲音進入耳蝸時，下列哪項正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 基底膜振動。
- ☐ 只有某區域的毛細胞振動。
- ☐ 某區域的毛細胞較其他區域的毛細胞振動得較劇烈。

2 下列哪項有關耳蝸的敍述**不正確**？

A　耳蝸注滿液體。

B　基底膜的硬度均一。

C　耳蝸有助辨認不同頻率的聲音。

D　不同區域的毛細胞對不同頻率的聲音有不同反應。

簡易練習 1

1 如果鼓膜的面積是卵圓窗的18倍，而聽小骨的槓桿作用把力增加1.2倍，壓強增加了多少倍？

2 如果聽小骨的槓桿作用把力增加1.42倍，而中耳把壓強放大了20倍，卵圓窗與鼓膜的面積之比是多少？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

認識聽覺的相對聲強級。

認識用對數標度表達的需要。

應用 $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0}\right)$ 解決有關問題。

DSE 試題

13(2)Q4.5, 15(2)Q.4(c), 16(2)Q4.5, 17(2)Q4.3, 18(2)Q4.4, 19(2)Q4.3, 22(2)Q4.4

2 聲音的響度

響度是對聲強度的生物反應。讓我們先探討聲強度這個概念吧。

a 聲強度

聲波帶有能量。其中一個描述聲波帶有多少能量的方法是使用聲強度 I，它的定義是每單位時間內通過每單位面積的能量。

$$\text{聲強度} = \frac{\text{能量}}{\text{面積} \times \text{時間}} = \frac{\text{功率}}{\text{面積}}$$

聲強度：W m^{-2}；功率：W；面積：m^2

考慮一個向所有方向均勻發出聲音的點源 S。聲音擴散至以 S 為中心的球形表面（圖 2.1g）。從 S 而來的聲音傳播得愈遠，就會擴散至愈大的球形表面上，聲強度於是下降。

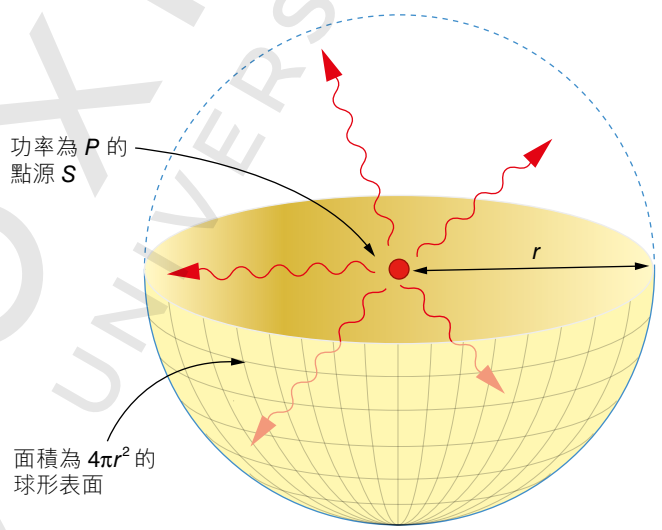


圖 2.1g 從點聲源而來的聲音均勻地擴散至球形表面上

半徑為 r 的球面面積為 $4\pi r^2$。如果聲源的功率為 P，與聲源相距 r 的聲強度則為

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{（點聲源）}$$

在某一位置的**聲強度** (W m^{-2})；聲源的**功率** (W)；該位置與聲源的**距離** (m)

例題 1 聲強度

S 是點聲源。位置 X 與 S 相距 5 m。在 X 量度得出的聲強度為 4.5×10^{-6} W m^{-2}，求聲源 S 的功率。

題解

根據 $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$，

$P = 4\pi r^2 I = 4\pi \times 5^2 \times (4.5 \times 10^{-6}) = 1.41 \times 10^{-3}$ W

想一想

如果聲源 S 的功率增至原來的兩倍，在位置 X 的聲強度會怎樣改變？

例題 2 聲強度（運用比例）

S 是一個點聲源。位置 X 和 Y 與 S 的距離分別為 d 和 $3d$。在 X 量度得出的聲強度為 4.5×10^{-6} W m^{-2}，求在 Y 量度得出的聲強度。

題解

根據 $I \propto \dfrac{1}{r^2}$，

$\dfrac{I_Y}{I_X} = \dfrac{r_X^2}{r_Y^2} = \dfrac{d^2}{(3d)^2} = \dfrac{1}{9}$

$\therefore I_Y = \dfrac{1}{9} \times I_X = \dfrac{1}{9} \times (4.5 \times 10^{-6}) = 5 \times 10^{-7}$ W m^{-2}

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 應用 $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$ 完成下表。

	I / W m^{-2}	P / W	r / m
(a)		5.6×10^{-3}	12
(b)	2.5×10^{-6}		20
(c)	6×10^{-6}	1.2×10^{-3}	

2 已知 $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$，下列哪項正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ $I \propto P$　☐ $I \propto r$　☐ $I \propto r^2$

☐ $I \propto \dfrac{1}{P}$　☐ $I \propto \dfrac{1}{r}$　☐ $I \propto \dfrac{1}{r^2}$

簡易練習 2

1 S 是點聲源。與 S 相距 3 m 的位置的聲強度是 1.2×10^{-5} W m^{-2}。與 S 相距 10 m 的位置的聲強度會是多少？

2 S 是一功率為 2×10^{-3} W 的點聲源。在附近某位置 X 量得的聲強度為 8.4×10^{-6} W m^{-2}。如果聲源的功率增加至 5×10^{-3} W，在位置 X 量得的聲強度會是多少？

3 S 是點聲源。與 S 相距 d 的位置的聲強度為 4.0×10^{-5} W m^{-2}。與 S 相距 $\frac{1}{2}d$ 的位置的聲強度會是多少？

4 S 是點聲源。在附近某位置 Y 量得的聲強度為 7.6×10^{-6} W m^{-2}。如果聲源的功率減半，在位置 Y 量得的聲強度會是多少？

b 聲強級

分貝標度應用了對數和比例來設計。它是一個對數標度系統，用來描述兩個範圍非常廣泛的數值之比。響度是人類的主觀感覺，大致也與對數標度一致，因此分貝標度正好能配合人耳對聲音的感應。

以頻率為 1000 Hz 的聲音來說，正常人能聽到的最低聲強度約為 10^{-12} W m^{-2}（以 I_0 表示），而能忍受的最高聲強度則約為 100 W m^{-2}。由於這個範圍太大，使用**對數標度**來表達會較為方便。因此，我們定義一個新的物理量，稱為**聲強級**，以符號 L 來表示，單位是**分貝 (dB)**。聲強級可用以下方程式計算：

聲強級 (dB)　聲音的**強度** (W m^{-2})

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

正常人能聽到 1000 Hz 聲音的最小**強度** = 10^{-12} W m^{-2}

注意，聲強級 L 是把聲強度 I 與參考值 I_0 作出比較。如果 I 比 I_0 小，L 的值為負數。

聲音的頻率為 1000 Hz 時，人類能聽到最微弱的聲音的聲強級是 $10 \log \left(\frac{10^{-12}}{10^{-12}} \right) = 0$ dB，而人類能忍受最響亮的聲音的聲強級則是 $10 \log \left(\frac{100}{10^{-12}} \right) = 140$ dB。這個聲強級的範圍比用聲強度表示時容易處理得多。

相關知識

有關日常生活中不同聲音的聲強級，可參閱 3B 冊第 7 課。

低聲耳語時，聲強級約為 10 dB，這是人耳僅能聽到的聲音。噴射機起飛時，聲強級約 140 dB，是人類聽覺的疼痛閾值。平常交談時，聲強級約為 60 dB。

c 聽覺閾

聽覺閾是一個人能聽到最低聲量的聲音。頻率為 1000 Hz 時，正常人的聽覺閾聲強度為 10^{-12} W m^{-2}，而聲強級為 0 dB。

聲強級 sound intensity level　分貝 decibel (dB)　聽覺閾 threshold of hearing

例題 3 聲強度和聲強級

艾威聽到從窗外傳來的聲音。已知：聽覺閾 $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}



(a) 假設聲音到達艾威的耳朵時聲強度為 10^{-7} W m^{-2}。艾威所聽到的聲強級是多少？

(b) 艾威走向窗戶，在窗戶旁邊停下。如果他聽到 60 dB 的聲音，他所接收到的聲強度是多少？

題解

(a) $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0}\right) = 10 \log \left(\frac{10^{-7}}{10^{-12}}\right) = 50$ dB

(b) $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0}\right)$

$60 = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$

$6 = \log \left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$

$10^6 = \frac{I}{10^{-12}}$

$I = 10^{-6}$ W m^{-2}

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 運算

對數

▸ p.179

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 應用 $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0}\right)$，完成下表。

	L / dB	I / W	I_0 / W m^{-2}
(a)		2×10^{-2}	10^{-12}
(b)	46		10^{-12}
(c)		4.5×10^{-5}	10^{-12}
(d)	1		10^{-12}

2 聲強級 0 dB

A 表示沒有聲音。

B 是頻率為 1000 Hz 時，一個人能聽到的最低聲強級。

C 是對於任何頻率，一個人能聽到的最低聲強級。

☆ 香港中學文憑考試2013年卷二Q4.5

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 聲源功率和聲強級

揚聲器最初輸出的聲音平均功率為 10^{-4} W。在座位上的珊珊認為聲音太弱，於是用遙控器調大音量，使平均功率變成 2×10^{-4} W。珊珊所處位置的聲強級增加了多少？

（4分）

題解

根據 $I \propto P$，

改變前：P_1、I_1、L_1
改變後：P_2、I_2、L_2

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{2 \times 10^{-4}}{10^{-4}} = 2$$ 1M

$$L_1 = 10 \log \left(\frac{I_1}{I_0}\right) \quad \text{..... (1)}$$ 1M

$$L_2 = 10 \log \left(\frac{I_2}{I_0}\right) \quad \text{..... (2)}$$

把 (2) 和 (1) 相減：

$$L_2 - L_1 = 10 \left[\log \left(\frac{I_2}{I_0}\right) - \log \left(\frac{I_1}{I_0}\right)\right] = 10 \log \left(\frac{I_2}{I_0} \div \frac{I_1}{I_0}\right)$$

由於無法計算聲強度的確實數值，我們須使用其中一條對數定律來排除這些數值：
$\log a - \log b = \log (a \div b)$

$$= 10 \log \left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$ 1M

$$= 10 \log 2$$

$$= 3.01 \text{ dB}$$ 1A

∴ 珊珊所處位置的聲強級增加了 3.01 dB。

▶ 複習 2 Q8 (p.107)

簡易練習 3

1 地盤裏一個電鑽產生聲音。

(a) 如果在某距離外量得的聲強度為 2.8×10^{-3} W m^{-2}，該處量得的聲強級是多少？

(b) 忠信從地盤外聽到的聲強級為 90 dB。聲音到達忠信耳朵的聲強度是多少？

2 偉強位於點聲源某個距離的地方。如果聲源的功率從 5×10^{-3} W 減至 2×10^{-3} W，偉強所聽到的聲強級改變了多少？

3 噴射機起飛時產生聲音，在位置 X 量得的聲強度為 100 W m^{-2}。機場跑道的工作人員在位置 X 時，他佩戴的護耳罩可把到達他耳朵的聲強度減至 3.6×10^{-5} W m^{-2}。護耳罩把到達工作人員耳朵的聲強級減少了多少？

4 珍珍聽到從房間外傳來的鑽地噪音，於是她關上窗戶，到達她耳朵的噪音聲強級因此降低了 15 dB。求關上窗戶前後到達珍珍耳朵的聲強度之比。

DSE 重點

闡釋等響曲線。

DSE 試題

12(2)Q4.3, 14(2)Q4.2, 20(2)Q4.2, 23(2)Q4.2

模擬程式

→ 這模擬程式可檢查人耳對不同頻率的聲音的相對敏感度。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

✎ 聽頻範圍以下和以上的聲音分別稱為超低頻聲波和超聲波。超低頻聲波可用來監測地震，大象和鯨魚等動物會發出超低頻聲波來跟遠方的同類通訊。超聲波的用途則十分廣泛，最常見的是用於醫學造影，單元 2.2 和 2.3 會有相關的討論。

d 感知的響度

人感知到的響度不僅取決於聲強度，亦取決於頻率。不同頻率的聲音即使聲強級相同，聽起來的響度也可能不同。我們可以用**等響曲線**來描述響度和頻率之間的關係（圖 2.1h）。

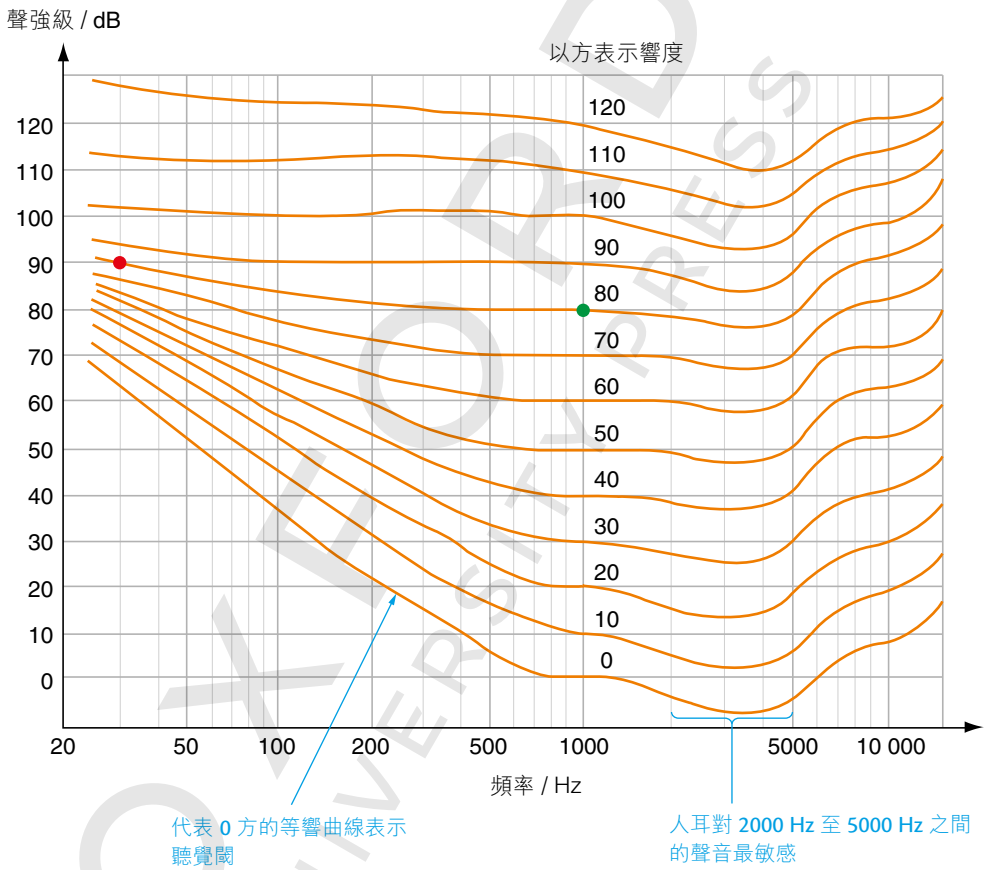


圖 2.1h 等響曲線

留意以下幾點：

1 每條曲線表示聽起來響度相同的聲音在不同頻率的聲強級。

例如，聲強級為 90 dB、頻率為 30 Hz 的聲音（圖中以紅點表示），聽起來與聲強級為 80 dB、頻率為 1000 Hz 的聲音（圖中以綠點表示）響度相同。

2 **方**是我們所感知的聲音響度單位。響度為 n 方的聲音，聽起來的響度與 n dB 的 1000 Hz 純樂音相同。

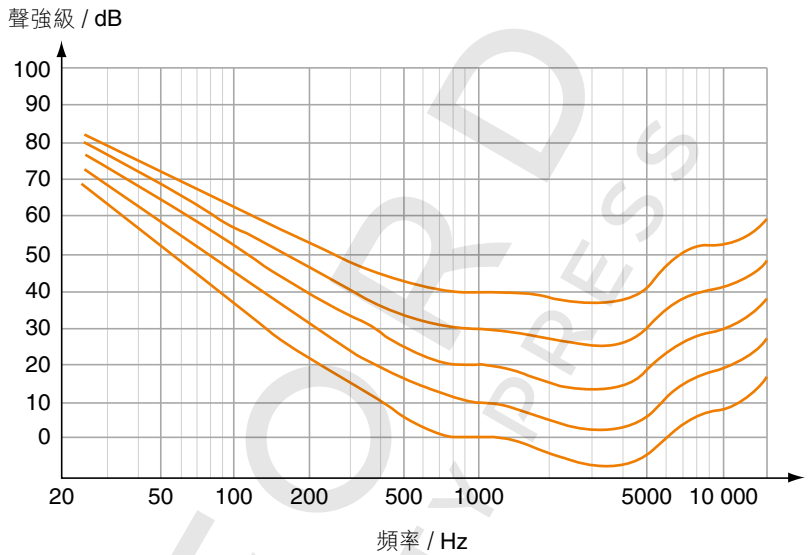
例如，聲強級為 90 dB、頻率為 30 Hz 的聲音（圖中以紅點表示）的響度為 80 方，因為它聽起來與聲強級為 80 dB、頻率為 1000 Hz 的聲音（圖中以綠點表示）相同。兩點所在的等響曲線響度為 80 方。

3 聽覺閾以 0 方的等響曲線表示。

等響曲線 curve of equal loudness　　方 phon

例題 4 等響曲線

下圖顯示浩翔的一些等響曲線。



(a) 一個 40 dB 的 200 Hz 樂音，方數是多少？

(b) 一個 50 dB 的 100 Hz 樂音，與一個 40 dB 的 10 000 Hz 樂音，對浩翔來說哪個樂音的響度較大？

(c) 浩翔的耳朵對哪個頻率範圍的聲音較敏感，100–200 Hz 還是 1000–2000 Hz？

題解

(a) 20

(b) 40 dB 的 10 000 Hz 樂音響度較大。

(c) 1000–2000 Hz

提提你

這是因為 200 Hz 和 40 dB 的組合與 1000 Hz 和 20 dB 的組合位於同一曲線上。

提提你

這是因為 100 Hz 和 50 dB 的組合響度在 10 方和 20 方之間，10 000 Hz 和 40 dB 的組合響度則在 20 方和 30 方之間。

提提你

這是因為等響曲線在這個頻率範圍處於較低的位置，表示在這個範圍以內的聲音只要較低的聲強級，聽起來的響度便會與較高聲強級的 100–200 Hz 的聲音相同。

快測 5

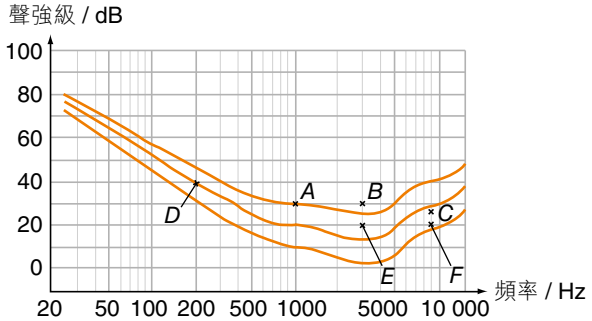
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 右圖顯示某人的一些等響曲線。*A*、*B*、*C*、*D*、*E*、*F* 代表他聽到的六個不同樂音。

(a) 樂音 *A* 和 *D* 的方數是多少？

(b) 按他所感知到的響度，從小至大排列這六個樂音。



DSE 重點

討論噪音對聽覺健康的影響。

DSE 試題

15(2)Q.4(b), 18(2)Q4.3, 22(2)Q4.3

3 噪音對聽力健康的影響

巨大的聲能可破壞耳蝸裏的毛細胞。受損的毛細胞或無法把電訊號傳送至腦部，造成聽力受損。聽力受損亦可能由年齡增長造成。無論是哪一種情況，聽力受損的人都只能聽到聲強級較高的聲音，這亦表示他的聽覺閾曲線會向上移。圖 2.1i 的例子顯示聽力受損時聽覺閾會怎樣受到影響。

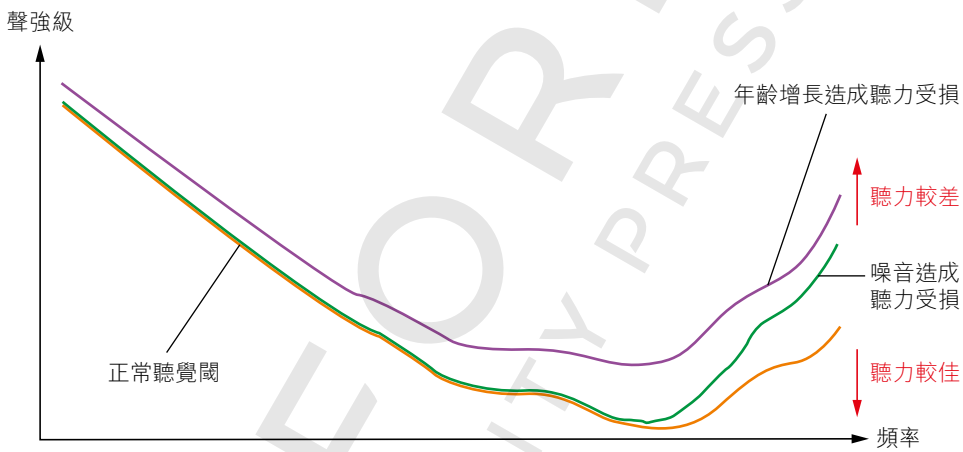


圖 2.1i 聽覺閾的曲線因噪音或年齡增長而向上移

聽覺閾的曲線向上移代表聽力受損。

噪音愈強，耳朵曝露於噪音的安全時間愈短。例如，噪音為 85 dB 時，安全時間是 8 小時，若噪音增強至 91 dB，安全時間就縮短至 2 小時。

聽力受損可能是短暫的，也可能是永久的。若是短暫受損，聽覺靈敏度可在一段短時間後回復正常。但如果是長時間或重複曝露於巨大的噪音，或者單一次曝露於 140 dB 以上的巨大噪音，則可能造成永久聽力受損。在這情況下，毛細胞會永久受損，聽覺靈敏度便無法回復正常。

知多一點

遠離巨大噪音！

用耳機聆聽音樂或會使耳朵曝露於 115 dB 或以上的聲音。一般來說，音量建議保持在最大音量的 60% 以下，並且避免長時間聆聽音量大的音樂。如果要在巨大噪音環境下工作，須戴上護耳罩。你可在世界衞生組織的網頁找到更多資料。

有用連結

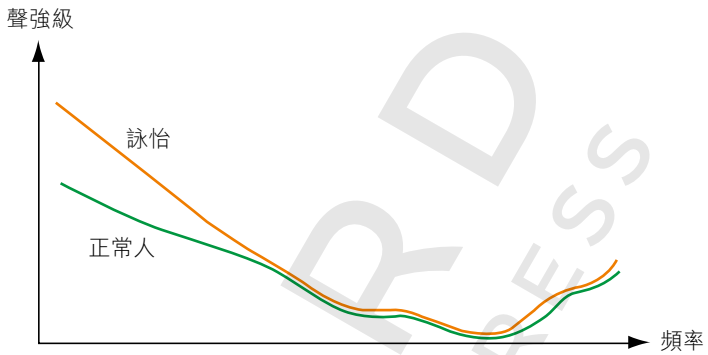
助聽器與植入電子耳蝸

對於患有輕微至中度聽力受損的人士，在佩戴助聽器後就可提升聽力。若患有嚴重聽力受損甚至失聰，植入電子耳蝸或可恢復聽力。你知道兩者的運作原理嗎？

▸ p.114

例題 5 聽力受損

下圖顯示詠怡及一個正常人的聽覺閾。



(a) 詠怡於低音調聲音還是高音調聲音的聽力受損較嚴重？

(b) 解釋 (a) 的答案。

題解

(a) 低音調聲音

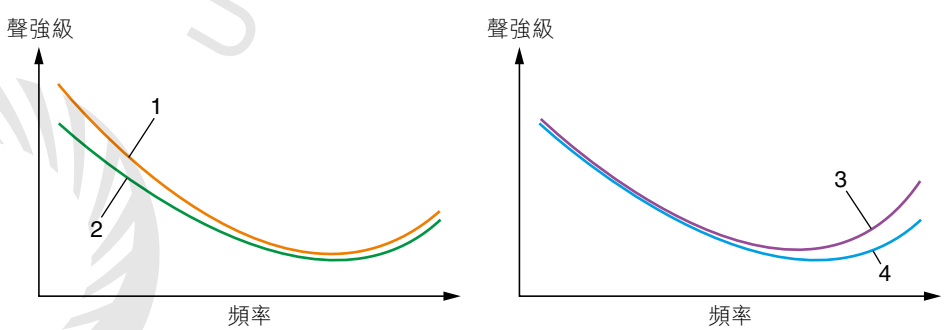
(b) 在低頻率部分，詠怡的聽覺閾曲線比正常人的聽覺閾曲線上移了很大的幅度，這表示她需要比正常人高很多的聲強級才能聽到低頻率聲音。

Google Forms Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示 *A*、*B*、*C* 和 *D* 四人的聽覺閾。



已知

i. 其中一幅圖顯示 *A* 於低頻率的聽力受損較 *B* 嚴重

ii. 另一幅圖顯示 *C* 於高頻率的聽力受損較 *D* 嚴重

配對 *A*、*B*、*C* 和 *D* 以及他們的聽覺閾。

A：_____；*B*：_____；*C*：_____；*D*：_____

單元練習 2.1

除特別指明外，取 $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}。

1 下列哪些有關聽力受損的敍述正確？

(1) 聽力受損可能因重複曝露於巨大的噪音而導致。

(2) 聽力受損可能因單一次巨大噪音而導致。

(3) 如果聽力受損，會使代表聽覺閾的等響曲線向下移。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 柏堅正在聆聽揚聲器發出的音樂。揚聲器的功率為 5×10^{-5} W，柏堅接收到的聲強級為 45 dB。揚聲器的功率增加至 15×10^{-5} W 時，柏堅接收到的聲強級會是多少？

A 48 dB

B 50 dB

C 59 dB

D 135 dB

★**3** 下列哪項有關聽覺閾的敍述正確？

(1) 對於 1000 Hz 的聲音，正常人的聽覺閾是 0 W m^{-2}。

(2) 聽覺閾表示沒有聲音。

(3) 聽覺閾指 0 方的聲音。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 志堅聽到 1000 Hz 的樂音，然後聽到 50 Hz 的樂音。他覺得兩個樂音的響度相同。已知志堅對 1000 Hz 的聲音較 50 Hz 的聲音敏感。與 50 Hz 的樂音作比較，1000 Hz 的樂音的方數和聲強級有甚麼不同？

	方數	聲強級
A	相同	較低
B	相同	較高
C	較低	相同
D	較高	相同

★**5** 描述中耳的兩個壓強增益機制。

★**6** 某頻率的聲音進入耳蝸。大腦怎樣辨認聲音的頻率？

★**7** 描述不同頻率的聲音進入耳蝸時，接近底部和接近頂部的毛細胞有甚麼不同的反應。

★**8** S 是點聲源。如果小美與 S 的距離從 12 m 增至 20 m，聲音到達小美處的聲強級改變了多少？

★**9** 永輝離開點聲源某個距離。聲源的功率從 P 增加，使聲音到達永輝處的聲強級增加了 5 dB。求聲源的新功率。

★**10** 絲恩正在聆聽揚聲器發出的音樂。圖 a 顯示絲恩的一些等響曲線。

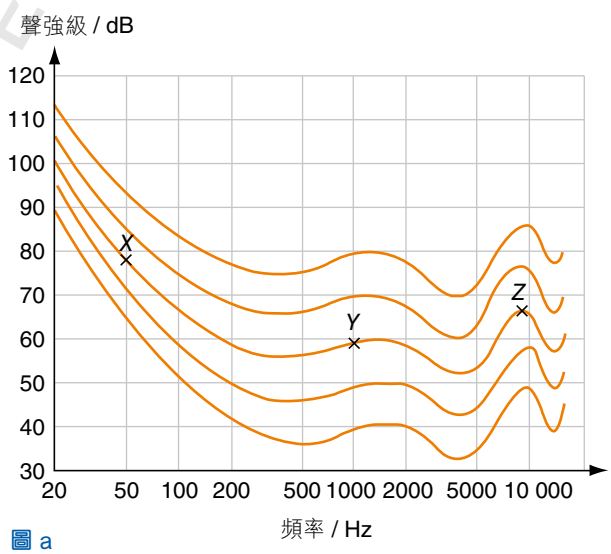


圖 a

(a) 絲恩聽到一個響度為 70 方、頻率為 50 Hz 的聲音。估算其聲強級。

(b) 按絲恩聽到的響度，從小至大排列聲音 X、Y 和 Z。

(c) 絲恩先後聽到兩個 60 dB 的聲音，頻率分別為 100 Hz 和 200 Hz。絲恩會覺得哪個聲音較響亮？

*11 莎莎正在家裏聽音樂。莎莎的爸爸因年齡增長而聽力受損，無法清楚聽到音樂。圖 b 顯示莎莎和她爸爸的聽覺閾。

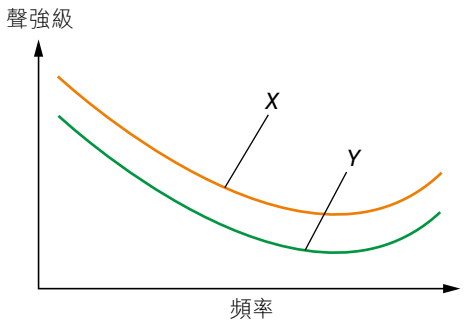


圖 b

哪條曲線代表莎莎爸爸的聽覺閾？試簡單解釋。

*12 圖 c 顯示人類耳朵的結構。

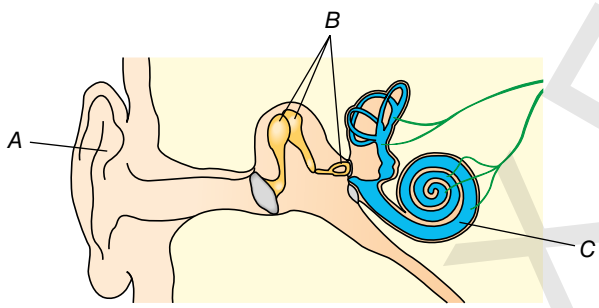


圖 c

(a) (i) 哪個結構會放大經它傳遞的振動，*A*、*B* 還是 *C*？寫出該結構的名稱。

(ii) 題 (a)(i) 的結構怎樣放大振動？

(b) (i) 哪個結構負責分辨頻率，*A*、*B* 還是 *C*？寫出該結構的名稱。

(ii) 題 (b)(i) 的結構怎樣幫助辨認不同頻率的聲音？

*13 某人暫時對高音調聲音的聽力受損。圖 d 顯示他的聽覺閾。

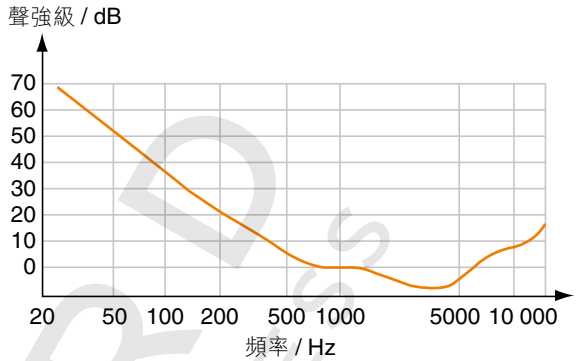


圖 d

(a) 在圖中把他無法聽到的聲音範圍加上陰影。

(b) 草繪這個人在聽覺靈敏度回復正常時可能的聽覺閾曲線。

(c) 解釋 (b) 的答案。

*14 卓靈正在看電視，到達她耳朵的聲音平均強度為 5×10^{-4} W m^{-2}。

(a) 找出卓靈接收到的聲音的聲強級。

(b) 卓靈不小心將電視音量短暫地調高，到達她耳朵的最大聲強度為之前平均值的十倍。這樣對卓靈的聽力可能造成甚麼影響？試舉出一項。

2.2 使用超聲波作醫學影像

超聲波掃描利用**超聲波的反射**來產生影像，讓我們能觀察身體內的狀況，例如檢查心臟和肝等內臟，以及為孕婦檢查胎兒。與光纖內窺鏡檢查術一樣，超聲波掃描是使用非致電離輻射的造影方法。

我們在 3B 冊第 7 課學習過超聲波的特性，齊來重溫一下。

影片

→ 這影片顯示超聲波掃描器怎樣運作。

1 重溫超聲波

人類的聽頻範圍為 20 Hz 至 20 kHz。超聲波則是頻率高於這個範圍上限的聲波（圖 2.2a），亦即 $f > 20$ kHz。

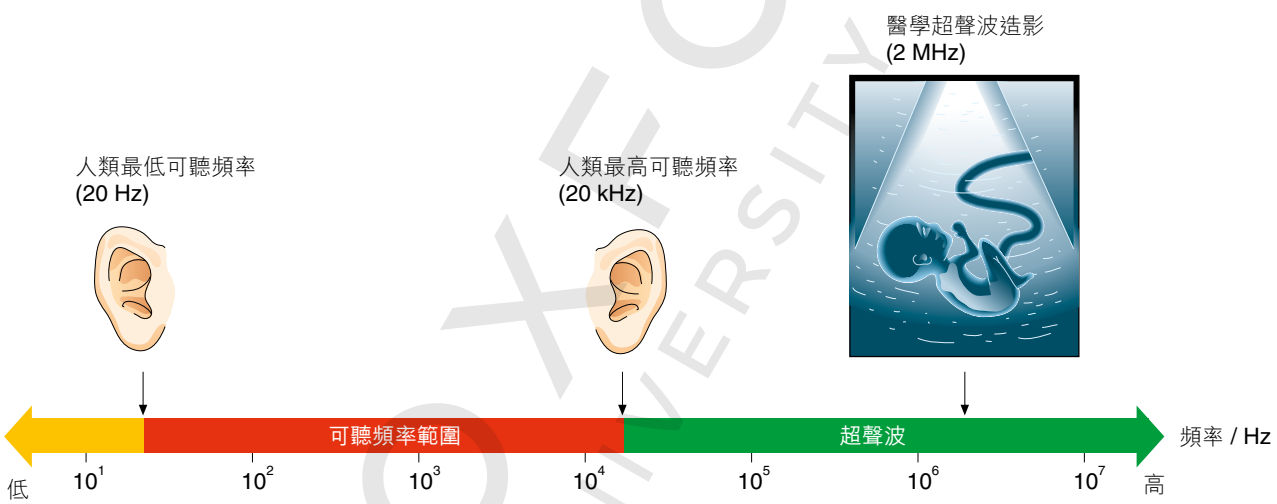


圖 2.2a 聲音頻譜上的超聲波

超聲波的本質和特性與其他聲波相同：

1 它是由粒子振動產生。

2 它屬於縱波：粒子的振動方向平行於波的傳播方向。

3 它需要介質來傳播。

4 它在不同介質中以不同的速率傳播。

5 它遵守波動方程 $v = f\lambda$。

6 它展現波動的特性：反射、折射、衍射和干涉。

在超聲波掃描中，我們主要關注超聲波的傳播和反射。不過，在討論這些特性之前，我們會先看看超聲波是怎樣產生和探測得到的。

超聲波掃描 ultrasound scanning

2 產生和探測超聲波

超聲波與可聽聲音一樣，都是由機械振動產生的。我們可以利用某些晶體的振盪來產生這些高頻率的振動。

DSE 重點

描述壓電換能器如何運作。

DSE 試題

14(2)Q.4(a)(i), 18(2)Q.4(a)

a 壓電效應

有些晶體在被拉長或受按壓時會產生電壓，這種現象稱為**壓電效應**。圖 2.2b 所顯示的石英就是一種壓電晶體。

壓電的英文「piezo」源自希臘語「piezein」，意思是「擠壓」或「按壓」。



圖 2.2b 石英，一種壓電晶體

壓電晶體被拉長時，晶體兩端會產生電壓。晶體受按壓時，則會產生相反方向的電壓（圖 2.2c）。

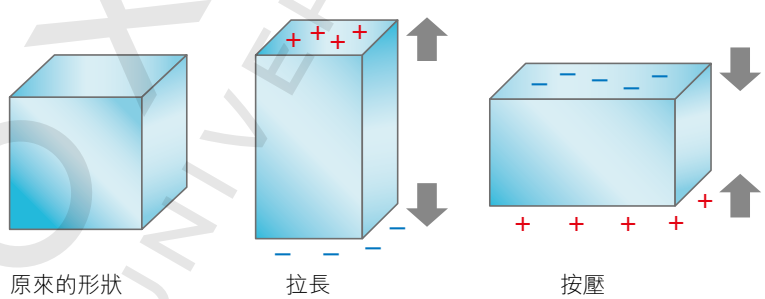


圖 2.2c 因形狀改變而產生電壓

這稱為逆壓電效應。

相反，在壓電晶體兩端施加電壓時，晶體就會擴張或收縮（圖 2.2d）。

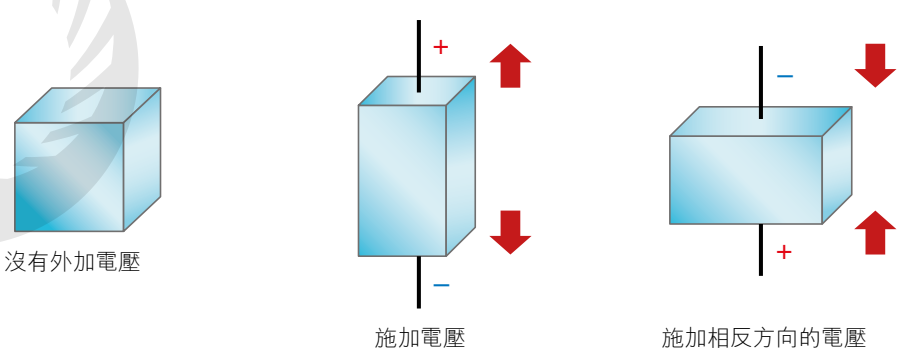


圖 2.2d 因施加電壓而改變形狀

壓電效應 piezoelectric effect

b 超聲波換能器

超聲波掃描利用超聲波換能器產生和探測超聲波（圖 2.2e）。超聲波換能器會把機械振動轉換成電訊號，反之亦然。

超聲波換能器的探頭內有一排壓電晶體（圖 2.2f），換能器就是利用這些晶體產生和探測超聲波（圖 2.2g）。注意，換能器中使用的晶體厚度並非隨意設定。

晶體厚度取決於所預定要產生的超聲波頻率。 ▶



圖 2.2e 不同大小和形狀的超聲波換能器

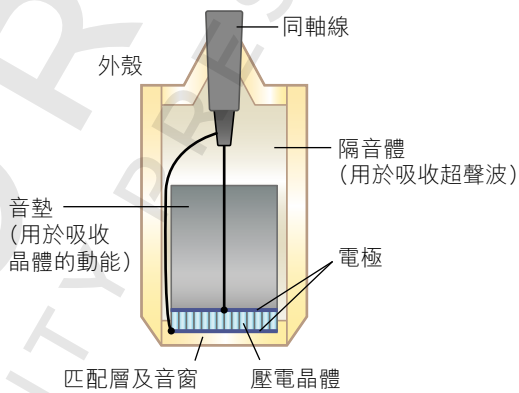


圖 2.2f 超聲波換能器的內部結構簡化圖

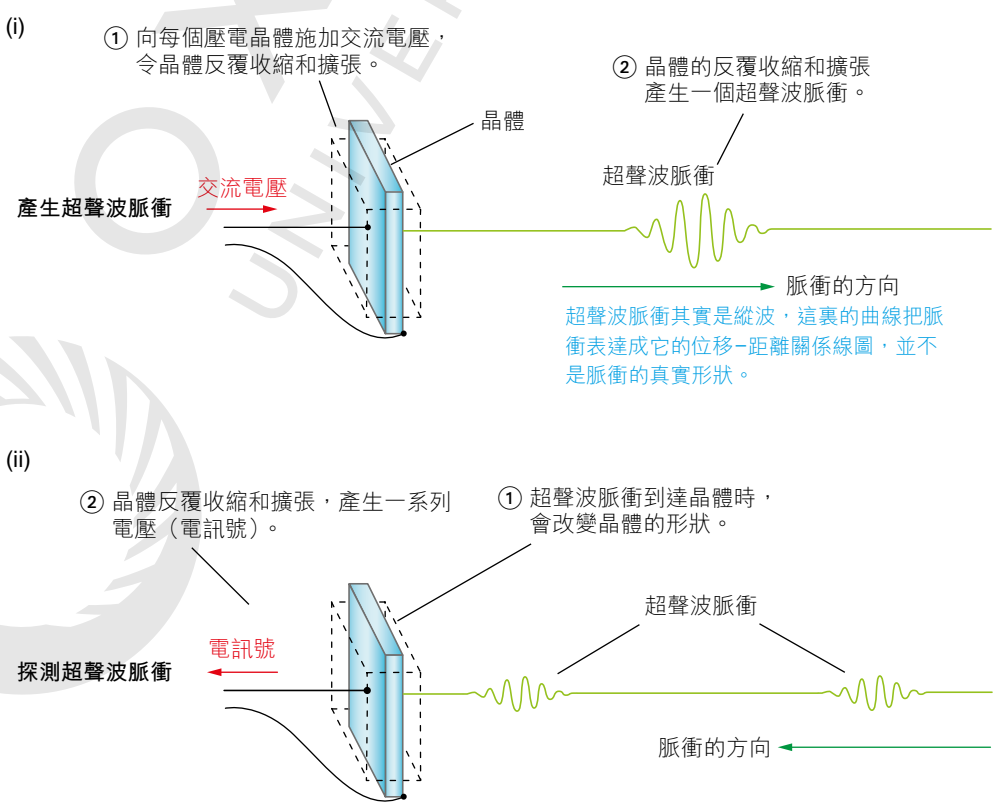


圖 2.2g 換能器 (i) 產生和 (ii) 探測超聲波脈衝

向換能器內的壓電晶體施加交流電壓時，晶體會反覆收縮和擴張，產生超聲波脈衝。

超聲波脈衝到達晶體時，晶體會反覆收縮和擴張，在兩端產生一系列電壓。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪些頻率在超聲波的頻率範圍內？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 20 Hz　☐ 10 kHz　☐ 0.05 MHz

2 正確排列以下步驟，顯示超聲波換能器怎樣探測超聲波脈衝。

i 探測到電壓。

ii 晶體內產生一系列電壓。

iii 超聲波脈衝到達壓電晶體。

iv 超聲波脈衝使晶體擴張和收縮。

3 正確排列以下步驟，顯示超聲波換能器怎樣產生超聲波脈衝。

i 在介質中產生振動，形成超聲波脈衝。

ii 向晶體施加交流電壓。

iii 壓電晶體收縮和擴張。

4 超聲波可以在下列哪些介質中傳播？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 骨　☐ 真空　☐ 水　☐ 空氣

知多一點

石英鐘

石英鐘是常見的家居用品。石英鐘內有一塊石英，若向它兩端短暫施加電壓，它便會以固定的頻率（一般為32 768 Hz）反覆擴張和收縮。石英鐘便是以數算石英的振動次數來計時的。



晶體的自然振動

如果你**推一下**鐘擺，它便會來回擺動一段時間，直至所有能量因空氣阻力而散失（圖 a）。這便是鐘擺的自然振盪。這種振盪的頻率很大程度上取決於繩子的長度。

同樣，如果你向一塊壓電晶體**短暫施加電壓**，它便會反覆收縮和擴張一段時間，直至所有能量散失（圖 b）。這種振盪的頻率很大程度上取決於晶體的形狀和大小。

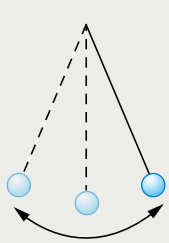


圖 a

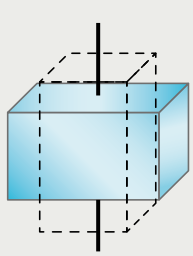


圖 b

知多一點

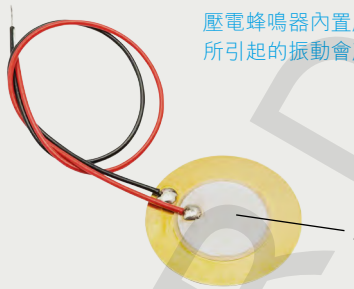
壓電效應的其他用處

壓電效應亦應用於很多不同範疇。以下是兩個例子。

壓電打火機內置壓電晶體，壓電效應所引起的高電壓會產生火花



壓電蜂鳴器內置壓電材料，壓電效應所引起的振動會產生聲音



你能找出更多壓電效應的應用嗎？

3 超聲波的反射

超聲波與其他波一樣，到達兩種介質之間的界面時會發生反射。在超聲波掃描中，知道有多少能量從界面反射、多少能量穿透界面是非常重要的。要找出反射和透射的能量，我們須先對物質的**聲阻抗**有所認識。

DSE 重點

定義聲阻抗。

比較人體不同組織的聲阻抗。

a 聲阻抗

如果超聲波脈衝在介質中傳播的速率是 c，而介質的密度是 ρ，那麼介質的聲阻抗 Z 便可定義為：

介質的**聲阻抗**（kg m^{-2} s^{-1} 或 Rayl）

$$Z = \rho c$$

介質的**密度** (kg m^{-3})　　聲音在介質中的**速率** (m s^{-1})

聲阻抗的單位Rayl以**史特拉**（瑞利男爵三世）的爵號命名。

不要因「阻抗」一詞而產生混亂。在這裏，「聲阻抗」代表聲波容易通過的程度，「聲音透明度」一詞或更貼切。

表 2.2a 列出一些身體組織和物質的聲阻抗。

介質	Z / 10^6 kg m^{-2} s^{-1}	介質	Z / 10^6 kg m^{-2} s^{-1}
空氣（20 °C）	0.000 441	肝	1.66
肺	0.26	血（37 °C）	1.66
脂肪	1.38	肌肉	1.70
水（37 °C）	1.52	皮膚	1.99
腎	1.64	骨（平均值）	6.50

表 2.2a 一些身體組織和物質的聲阻抗 Z

聲阻抗 acoustic impedance　　史特拉 John William Strutt

注意：

1 大部分軟組織的聲阻抗大致相若，約為 1.6×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。

這是因為肺部有大量空氣。 ▶ 2 **肺部**是個例外，它的聲阻抗值較其他身體組織**低得多**。

3 **骨**的聲阻抗值較軟組織**高得多**。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

介質	聲阻抗 / kg m^{-2} s^{-1}	密度 / kg m^{-3}	聲音速率 / m s^{-1}
A		1120	1530
B	1.66×10^6		1570
C	6.50×10^6	2030	

2 下列哪種身體組織的聲阻抗較絕大部分其他軟組織低很多？

A 骨
B 脂肪
C 肺部
D 皮膚

3 下列哪種身體組織的聲阻抗較軟組織高很多？

A 骨
B 脂肪
C 肺部
D 皮膚

簡易練習 4

1 已知皮膚的密度為 1150 kg m^{-3}，聲音在皮膚裏的速率為 1730 m s^{-1}，求皮膚的聲阻抗。

2 已知心臟的聲阻抗為 1.65×10^6 kg m^{-2} s^{-1}，心臟的密度為 1060 kg m^{-3}，求聲音在心臟中的速率。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

應用反射聲強係數解決有關問題。

DSE 試題

12(2)Q4.5, 17(2)Q4.4, 20(2)Q4.5, 22(2)Q4.5

b 反射聲強係數

超聲波脈衝從一個介質進入另一個聲阻抗不同的介質時，部分超聲波會被反射，其餘部分則透射進入第二個介質中（圖 2.2h）。跟可聽聲音一樣，反射的超聲波脈衝稱為**回聲**或**回波**。

我們可以用**反射聲強係數** α 來描述反射能量所佔的比重，它的定義是：

反射聲強係數（沒有單位）

$$\alpha = \frac{I_r}{I_0}$$

I_r：反射脈衝的**強度** (W m^{-2})

I_0：入射脈衝的**強度** (W m^{-2})

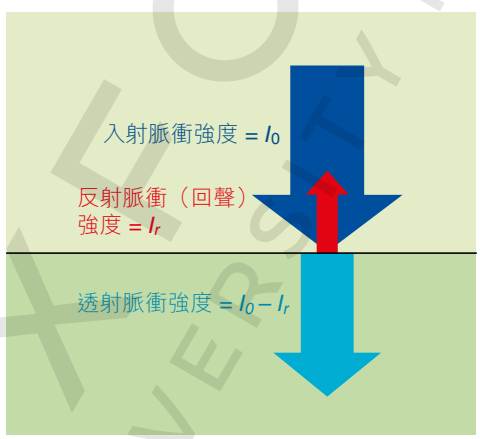


圖 2.2h 超聲波脈衝的反射和透射

模擬程式

→ 這模擬程式顯示超聲波的反射和透射怎樣隨界面兩邊介質的聲阻抗而改變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

如果超聲波脈衝從聲阻抗為 Z_1 的介質正向進入另一個聲阻抗為 Z_2 的介質，便可從以下公式求得反射聲強係數 α：

界面的**反射聲強係數**（沒有單位）

$$\alpha = \frac{I_r}{I_0} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

介質 2 的**聲阻抗** (kg m^{-2} s^{-1})

介質 1 的**聲阻抗** (kg m^{-2} s^{-1})

考慮一些極端的情況。如果 $Z_1 \approx Z_2$，則 $\alpha \approx 0$，即幾乎不會出現反射，所有能量都會透射到第二個介質。如果 $Z_1 << Z_2$ 或 $Z_1 >> Z_2$，則 $\alpha \approx 1$，即大部分的能量都會被反射。

從以上公式可知，如果兩個介質的聲阻抗相差很大，**大部分的脈衝會被反射**。這個情況會在脈衝遇上**肺部和其他軟組織**之間的界面，又或者**骨和軟組織**之間的界面發生。

參閱第 81 頁第 2 及 3 點。

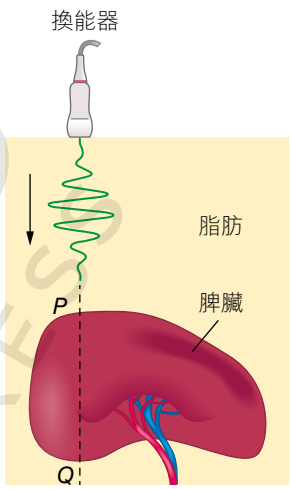
回聲 / 回波 echo　　反射聲強係數 intensity reflection coefficient

例題 7 反射和透射的能量比重

超聲波脈衝如圖所示向脾臟傳播。脂肪和脾臟的聲阻抗分別為 1.38×10^6 kg m^{-2} s^{-1} 和 1.65×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。

(a) 求界面 P 的反射聲強係數。

(b) 如果脈衝正向入射界面 P，求以下能量佔的比重：(i) 反射脈衝，(ii) 透射脈衝。



題解

(a) $$\alpha = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2} = \frac{(1.65 \times 10^6 - 1.38 \times 10^6)^2}{(1.65 \times 10^6 + 1.38 \times 10^6)^2} = 0.007\ 94$$

(b) (i) 反射能量佔比 $= \alpha = 0.007\ 94$

(ii) 透射能量佔比 $= 1 - \alpha = 1 - 0.007\ 94 = 0.992\ 06$

想一想

1 界面 Q 的反射聲強係數是多少？

2 如果入射界面 P 的超聲波脈衝強度為 100 W m^{-2}，反射脈衝和透射脈衝的強度分別是多少？

把以下數值代入 $\alpha = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$。

$Z_1 = 0.000\ 441 \times 10^6$ kg m^{-2} s^{-1}

$Z_2 = 1.99 \times 10^6$ kg m^{-2} s^{-1}

相關知識

這就解釋了第61頁所指出，當聲波直接從充滿空氣的外耳傳播到注滿液體的內耳，為甚麼只有約0.1% 的聲能可以傳遞入內耳，而大部分能量會被反射回去。

從第80頁表2.2a，我們可計算出空氣和皮膚之間界面的 $\alpha = 0.999$。因此，如果超聲波換能器和皮膚之間有任何空氣，大部分超聲波都會被反射回去，無法進入身體（圖2.2i）。

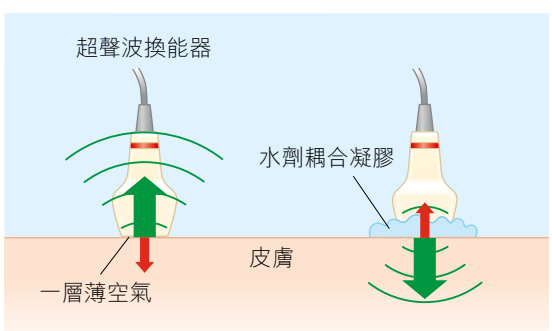


圖2.2i 使用超聲波換能器時沒有塗上耦合凝膠和有塗上耦合凝膠的情況

這與在水底使用泳鏡的情況（見 p.8）相似。在這兩種情況中，空氣和凝膠都是耦合介質，會改變折射波和反射波的多少，從而讓更多波透射到第二個介質。



圖 2.2j 耦合凝膠會塗抹在需進行超聲波掃描的範圍

Google Forms　Microsoft Forms

要解決這個問題，我們可以塗上一層水劑**耦合凝膠**，擠走皮膚和換能器之間的所有空氣（圖 2.2j）。凝膠的聲阻抗與軟組織相近，能讓大部分超聲波進入身體。

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。Z_1 和 Z_2 分別代表介質 1 和 2 的聲阻抗。假設 $Z_1 < Z_2$。

	反射聲強係數	Z_1 / kg m^{-2} s^{-1}	Z_2 / kg m^{-2} s^{-1}
(a)		1.38×10^6	1.64×10^6
(b)	0.724		1.66×10^6
(c)	0.958	1.99×10^6	

2 是非題：考慮題 1(a) 的界面，如果兩個強度相同的超聲波脈衝分別從介質 1 傳播到介質 2，以及從介質 2 傳播到介質 1，兩個反射脈衝的強度會相同。 (✓ / ✗)

3 三個相同的超聲波脈衝正向入射題 1 的三個界面。

(a) 哪個情況的反射能量佔比最大？

(b) 哪個情況的透射能量佔比最大？

4 進行超聲波掃描時，在皮膚表面塗上水劑耦合凝膠是為了

☐ 擠走皮膚和換能器之間的空氣。

☐ 提供一個聲阻抗非常接近 0 的介質。

☐ 提供一個聲阻抗接近皮膚的介質。

☐ 提供一個聲阻抗非常大的介質。

簡易練習 5

1 空氣和皮膚的聲阻抗分別為 411 kg m^{-2} s^{-1} 和 1.99×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。求空氣和皮膚之間的反射聲強係數。

2 脂肪和肌肉的聲阻抗分別為 1.38×10^6 kg m^{-2} s^{-1} 和 1.70×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。求脂肪和肌肉之間的反射聲強係數。

3 超聲波脈衝從介質 1 傳播到介質 2，界面的反射聲強係數為 0.04。

(a) 如果介質 1 的聲阻抗為 40 kg m^{-2} s^{-1}，求介質 2 可能的聲阻抗。

(b) 進入界面的脈衝強度為 20 W m^{-2}。

(i) 求反射脈衝強度。

(ii) 求透射脈衝強度。

耦合凝膠 coupling gel

單元練習 2.2

（第 1 至 2 題）下表列出介質 P、Q、R 和 S 的密度 ρ，以及超聲波在介質中傳播的速率 c（表 a）。

介質	ρ / kg m^{-3}	c / m s^{-1}
P	1.3	330
Q	925	1590
R	1080	1450
S	1750	4080

表 a

★**1** 按聲阻抗從小至大排列這四種介質。

A $P < Q < R < S$

B $P < R < Q < S$

C $P < S < Q < R$

D $R < Q < S < P$

★**2** 超聲波在下列哪個界面反射得最少？

A P–Q 界面

B P–S 界面

C Q–R 界面

D R–S 界面

★**3** 下列哪些有關超聲波的敍述正確？

(1) 超聲波的頻率低於 20 Hz。

(2) 我們無法聽見超聲波。

(3) 超聲波是一種縱波。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 超聲波脈衝從聲阻抗為 Z_1 的介質傳播到另一個聲阻抗為 Z_2 的介質。在下列哪個情況中，大部分超聲波會反射？

(1) Z_1 遠小於 Z_2。

(2) Z_1 約等於 Z_2。

(3) Z_1 遠大於 Z_2。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (3)

D 只有 (1) 和 (3)

5 (a) 指出正常人能聽到的聲音頻率範圍。

(b) 寫出超聲波的定義。

6 簡單描述以下情況會發生甚麼事。

(a) 向壓電晶體的兩端施加固定電壓

(b) 壓電晶體被拉長或受按壓

7 解釋超聲波換能器怎樣產生超聲波脈衝。

8 解釋超聲波換能器怎樣探測到達它的超聲波脈衝。

★**9** 頻率為 2 MHz 的超聲波在某液體中傳播。超聲波在液體中的波長為 7.2×10^{-4} m，液體的聲阻抗為 1.29×10^{6} kg m^{-2} s^{-1}。

(a) 超聲波在液體中的速率是多少？

(b) 液體的密度是多少？

★**10** 空氣的聲阻抗為 400 kg m^{-2} s^{-1}，水的聲阻抗為 1.48×10^{6} kg m^{-2} s^{-1}，而軟組織的聲阻抗為 1.63×10^{6} kg m^{-2} s^{-1}。

(a) 求以下兩者之間的反射聲強係數：

(i) 水和軟組織

(ii) 空氣和軟組織

(b) 解釋為甚麼進行超聲波掃描時，要在換能器和皮膚之間塗一層水劑耦合凝膠。

★**11** 超聲波脈衝從耦合凝膠傳播到皮膚。入射脈衝約 96.8% 的能量穿透耦合凝膠和皮膚之間的界面。

(a) 超聲波的頻率範圍是多少？

(b) 求界面反射能量的百分比。

(c) 皮膚的聲阻抗為 1.99×10^{6} kg m^{-2} s^{-1}。如果耦合凝膠的聲阻抗小於這個數值，耦合凝膠的聲阻抗是多少？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.3 超聲波掃描

你見過胎兒的超聲波影像嗎？這是一幅胎兒的二維超聲波影像（圖 2.3a）。你知道這影像（圖 2.3a）是怎樣產生的嗎？為甚麼脊柱在影像中看起來較光亮？ 參看 p.93。

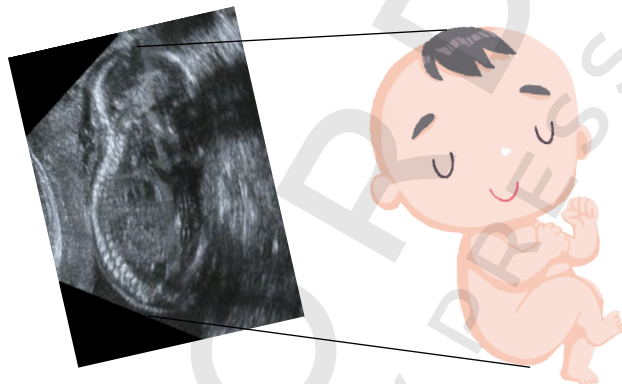
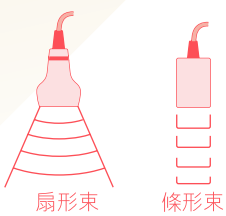


圖 2.3a 胎兒的超聲波影像

影像左邊是身體表面。這個影像由曲面換能器產生，所產生的聲波束呈扇形，因此影像也呈扇形，視野也較廣闊。



DSE 重點

認識超聲波掃描為測距系統。

DSE 試題

18(2)Q.4(c)

1 使用超聲波測量距離

在進行超聲波掃描時，我們會使用換能器產生超聲波脈衝傳送到病人的體內。如第 2.2 課所述，脈衝到達兩個不同身體結構之間的界面時，部分脈衝會從界面反射，其餘則繼續透射進入第二個身體結構。換能器會探測反射脈衝（回聲），把它們轉換成電訊號（圖 2.3b）。

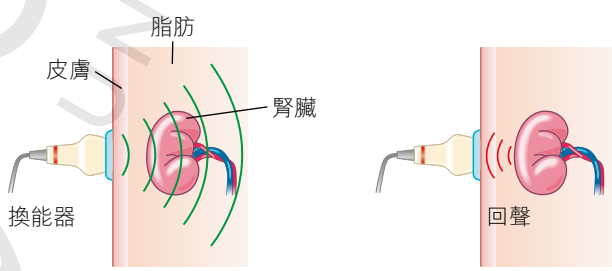


圖 2.3b 超聲波掃描利用超聲波的反射來產生影像

量度一個超聲波脈衝來回界面所需的時間（圖 2.3c），就能計算出界面和換能器之間的距離。

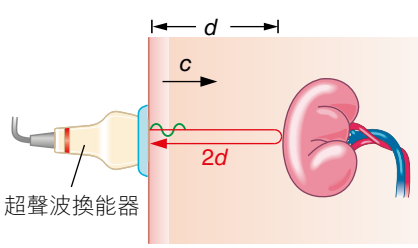


圖 2.3c 超聲波脈衝來回傳播後才被探測

在圖2.3c（見 p.86），超聲波脈衝傳送到體內後，以速率 c 在身體內傳播。經過一段時間 t 後，換能器探測到從腎臟表面反射回來的脈衝。如果換能器與腎臟表面的距離是 d，探測到的脈衝其實是用了時間 t 來回傳播了 $2d$ 的距離。因此，

$$2d = c \times t$$

$$d = \frac{1}{2}ct$$

現考慮從某個身體結構的前後兩個表面反射回來的脈衝（圖2.3d）。

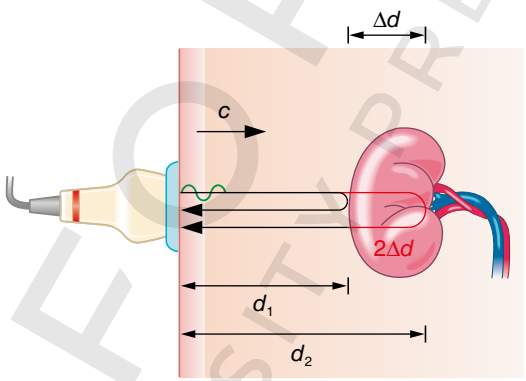


圖2.3d 超聲波脈衝從腎臟的前後兩個表面反射

如果前表面和後表面與換能器的距離分別是 d_1 和 d_2，而換能器分別在時間 t_1 和 t_2 接收從前表面反射回來的脈衝1和從後表面反射回來的脈衝2，脈衝2其實是在身體結構內用了**額外時間 Δt** 來行走**額外距離 $2\Delta d$**，其中

$$\Delta d = d_2 - d_1 \text{ 及 } \Delta t = t_2 - t_1$$

注意 Δd 是身體結構沿脈衝傳播方向的厚度。如果超聲波脈衝**在結構內的傳播速率為 c**，則

$$2\Delta d = c \times \Delta t$$

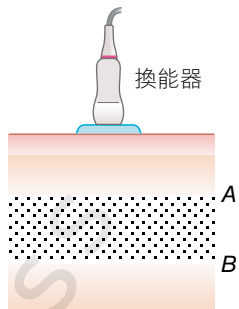
即使脈衝以不同速率經過其他結構，這條公式仍然成立。 ▶

$$\Delta d = \frac{1}{2} c \Delta t$$

- Δd：結構的**厚度** (m)
- c：脈衝在結構內的**速率** ($m\ s^{-1}$)
- Δt：接收兩個回聲的**時間差** (s)

例題 8 深度和厚度

換能器如圖所示在時間 $t = 0$ 發出超聲波脈衝。換能器分別在 $t = 15.4\ \mu s$ 和 $t = 21.2\ \mu s$ 探測到從界面 A 和 B 反射的回聲。假設超聲波沿傳播路徑的速率為 $1550\ m\ s^{-1}$。



(a) 求界面 A 距離換能器的深度（以 mm 表示）。

(b) 求界面 A 和 B 之間結構的厚度（以 mm 表示）。

題解

(a) $d = \frac{1}{2}ct = \frac{1}{2} \times 1550 \times (15.4 \times 10^{-6}) = 0.0119\ m = 11.9\ mm$

(b) $\Delta d = \frac{1}{2}c\Delta t = \frac{1}{2} \times 1550 \times (21.2 \times 10^{-6} - 15.4 \times 10^{-6}) = 0.004\ 50\ m = 4.50\ mm$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在超聲波掃描中，身體結構的厚度為 Δd，換能器分別在時間 t_1 和 t_2 接收從該結構前表面和後表面反射的回聲，超聲波在該結構的傳播速率為 c。完成下表。

	Δd	c	t_1	t_2
(a)		$1550\ m\ s^{-1}$	18.2 μs	20.5 μs
(b)		$1450\ m\ s^{-1}$	5.2 μs	10.9 μs
(c)	2.3 mm		8.6 μs	11.6 μs

2 利用 $\Delta d = \frac{1}{2}c\Delta t$ 來計算某結構的厚度時，c 應該相等於

A　超聲波脈衝在整個傳播路徑的平均速率。

B　超聲波脈衝進入結構前的速率。

C　超聲波脈衝在結構內的速率。

簡易練習 6

1 換能器向某器官發射超聲波脈衝，在發出脈衝的 25 μs 和 47 μs 後分別接收到反射自器官前表面和後表面的回聲。求沿脈衝傳播方向

(a) 器官的厚度，及

(b) 器官前表面與換能器之間的距離。

取聲音在身體內的速率為 $1540\ m\ s^{-1}$。

4 A-掃描和 B-掃描

超聲波掃描有很多種。我們會介紹其中兩種，分別稱為**A-掃描**和**B-掃描**。它們各使用不同的方式展示影像。

DSE 重點

描述 A-掃描如何運作。

闡釋 A-掃描的脈衝顯示。

DSE 試題

12(2)Q.4(a), 14(2)Q4.3, 15(2)Q4.4, 17(2)Q4.5, 19(2)Q.4(b)

模擬程式

→ 這模擬程式顯示 A-掃描怎樣成像。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

a A-掃描

i 產生 A-掃描影像

進行 A-掃描時，換能器會發出一束狹窄的超聲波脈衝。換能器的輸出連接至示波器（圖 2.3e），產生一維超聲波影像。

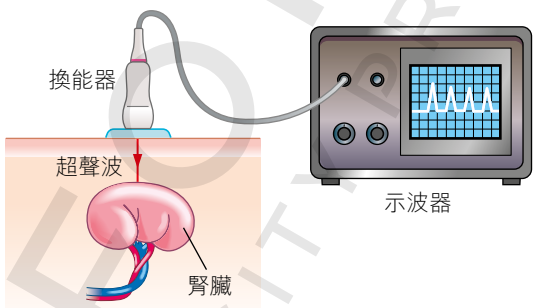


圖 2.3e 進行 A-掃描

產生 A-掃描影像的過程總結如下：

1 換能器發出一束狹窄的超聲波脈衝進入身體。

2 換能器在不同時間探測到來自不同界面的回聲。

3 每個回聲在 A-掃描影像上以一個波尖顯示（圖 2.3f）。波尖的**水平位置**顯示**回聲的接收時間**，波尖的**振幅**則顯示訊號強度，這與**回聲的強度**成正比。

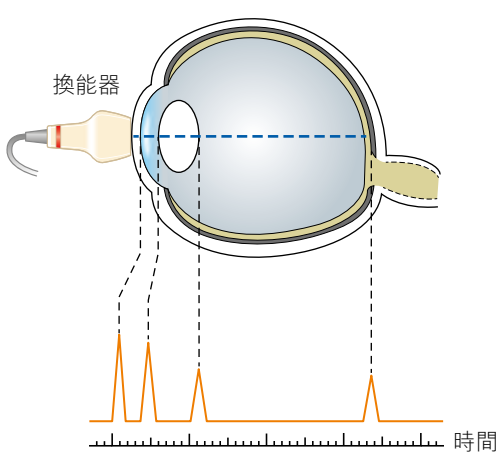


圖 2.3f A-掃描影像中的波尖顯示來自不同界面的回聲

波尖的振幅顯示回聲的強度。

▶ 注意，**A**-掃描中的「A」字就是指**振幅** (amplitude)。

A-掃描 A-scan　　B-掃描 B-scan

ii 闡釋 A-掃描影像

A-掃描影像的波尖告訴我們回聲的接收時間和強度。

相關知識

參閱第87頁，重溫怎樣用超聲波脈衝的「來回時間」來計算界面的深度。

回聲的**接收時間**取決於超聲波在身體內的傳播速率和界面的深度（位置）。如果知道超聲波的傳播速率，就能計算出**界面的深度**。

回聲的**強度**主要取決於它到達的**所有界面的反射聲強係數**。強度高的回聲通常由反射聲強係數高的界面引起，可以是肺部或骨的表面，或者是疾病導致的物體表面，例如膽石或腎石。

例題 9 找出結構的厚度

病人正接受眼睛超聲波掃描（圖 a）。圖 b 顯示所得的 A-掃描影像。

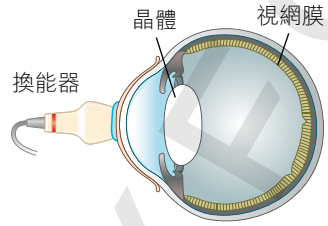


圖 a

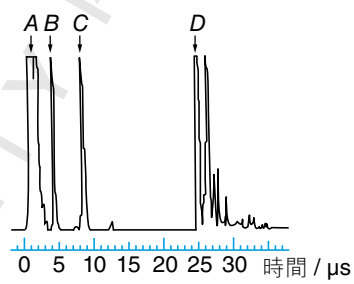


圖 b

假設超聲波在眼睛的傳播速率為 1550 m s^{-1}。

(a) 波尖 *D* 對應視網膜。求視網膜和換能器之間的距離（以 mm 表示）。

(b) (i) 哪個波尖對應晶體的前表面？哪個對應後表面？

(ii) 求晶體的厚度（以 mm 表示）。

題解

(a) $d = \frac{1}{2}ct = \frac{1}{2} \times 1550 \times (25 \times 10^{-6}) = 0.0194 \text{ m} = 19.4 \text{ mm}$

(b) (i) 波尖 *B* 對應前表面。

波尖 *C* 對應後表面。

(ii) $\Delta d = \frac{1}{2}c\Delta t = \frac{1}{2} \times 1550 \times (8 \times 10^{-6} - 4 \times 10^{-6}) = 0.0031 \text{ m}$

$= 3.1 \text{ mm}$

想一想

如果超聲波在晶體的傳播速率為 1500 m s^{-1}（其他部分仍維持在 1550 m s^{-1}），(a) 和 (b)(ii) 的答案會怎樣改變？

例題 10 A-掃描影像中回聲的強度

進行 A-掃描時，換能器發出一束狹窄的超聲波脈衝（圖 a）。波尖 M 和 N 分別對應來自界面 P 和 Q 的回聲。

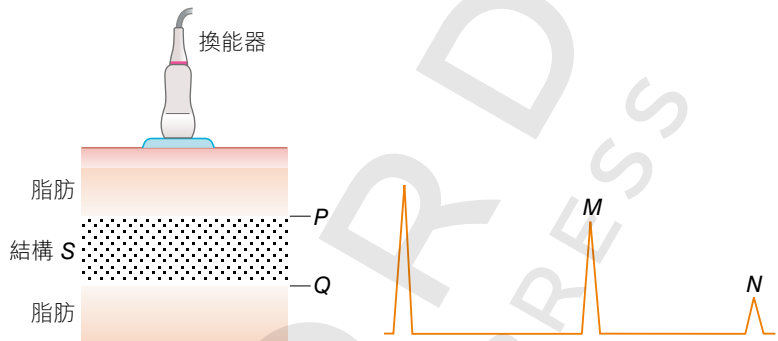


圖 a

(a) 波尖 M 的振幅很大。界面 P 的反射聲強係數是怎樣的？解釋你的答案。

(b) 波尖 N 的振幅小得多。為甚麼？

題解

(a) 波尖 M 的振幅很大，這表示來自界面 P 的回聲有高強度，所以這個界面的反射聲強係數很大。

(b) 界面 P 幾乎反射了所有超聲波。

想一想

1 結構 S 的聲阻抗是怎樣的？

2 波尖 N 的振幅很小，這表示界面 Q 的反射聲強係數很小嗎？

Google Forms Microsoft Forms

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 按正確順序排列以下敍述，顯示在 A-掃描影像產生波尖的步驟。

i 換能器接收回聲。

ii 對應界面的波尖在影像中顯示。

iii 換能器發出超聲波脈衝。

iv 換能器產生電訊號。

v 界面反射脈衝。

2 A-掃描影像上波尖的水平位置顯示來自某（介質 / 界面）的回聲（強度 / 接收時間）。

3 以下哪幅線圖最能顯示圖 a 所示身體結構的 A-掃描影像？

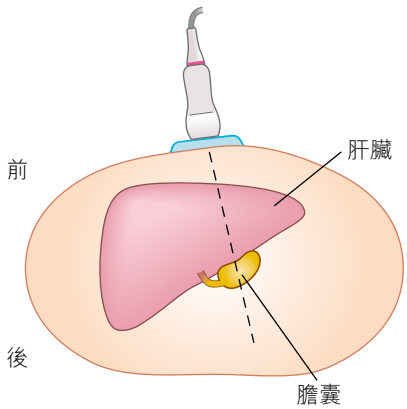
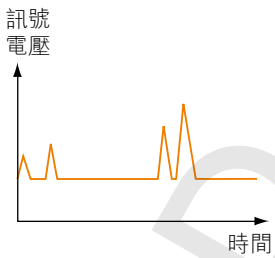
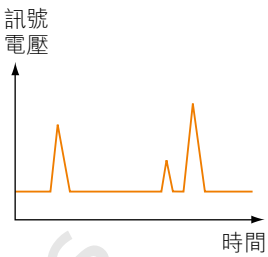


圖 a

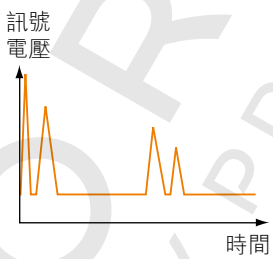
A



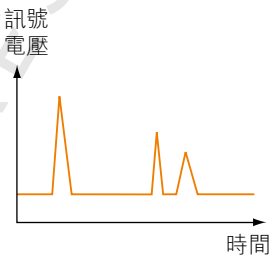
B



C



D



簡易練習 7

1 醫生用超聲波檢查病人的腎臟，圖 a 顯示該 A-掃描影像。波尖 *X* 和 *Y* 分別顯示來自皮膚表面和腎臟表面的回聲。

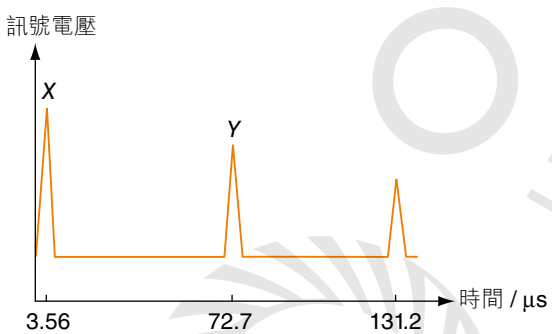


圖 a

取超聲波的速率為 1540 m s^{-1}。

(a) 求腎臟表面和換能器之間的距離。

(b) 求腎臟在皮膚下的深度。

2 醫生用超聲波檢查病人的腎臟（圖 b），圖 c 顯示該 A-掃描影像。

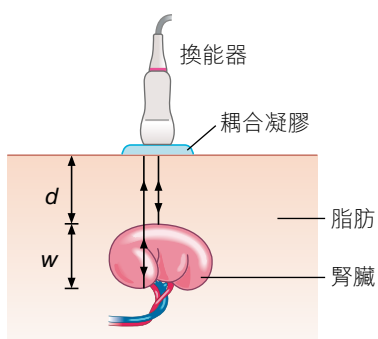


圖 b

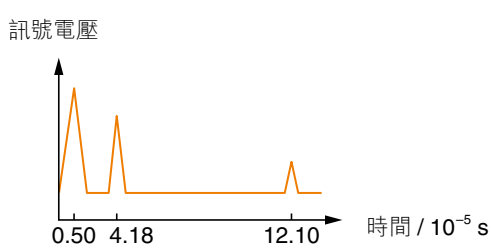


圖 c

假設聲音在皮膚和脂肪的速率為 1460 m s^{-1}，在腎臟則為 1540 m s^{-1}。

(a) 求腎臟在皮膚下的深度 *d*。

(b) 求腎臟的厚度 *w*。

DSE 重點

描述 B-掃描如何運作。

估算 B-掃描圖像中人體組織的大小。

DSE 試題

12(2)Q4.4, 12(2)Q.4(b)(i), 15(2)Q4.3

模擬程式

→ 這模擬程式顯示 B- 掃描怎樣成像。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

b B-掃描

i 產生 B-掃描圖像

進行 B-掃描時，換能器會發出扇形的超聲波脈衝，再由電腦處理探測到的反射脈衝，產生二維影像。

產生 B-掃描影像的過程如圖 2.3g 所展示。

1 換能器內有一排晶體，會發出扇形的超聲波脈衝進入身體。

2 換能器沿每個脈衝的路徑探測來自界面的回聲。

這是超聲波在軟組織的速率。

3 在計算每個回聲對應的界面跟換能器的距離時，會假設超聲波的速率是恆定的，通常為 1540 m s^{-1}。

4 每條路徑會產生一系列光點，其中每個光點的**位置**顯示**界面的位置**，而光點的**亮度**則顯示**回聲的強度**。

這方法把一維影像（A- 掃描）轉換為二維影像（B- 掃描）。

5 把路徑在二維平面上排列，便可形成掃描區域的二維影像。

光點的亮度顯示回聲的強度。

注意，**B**-掃描的「B」字就是指**亮度** (brightness)。

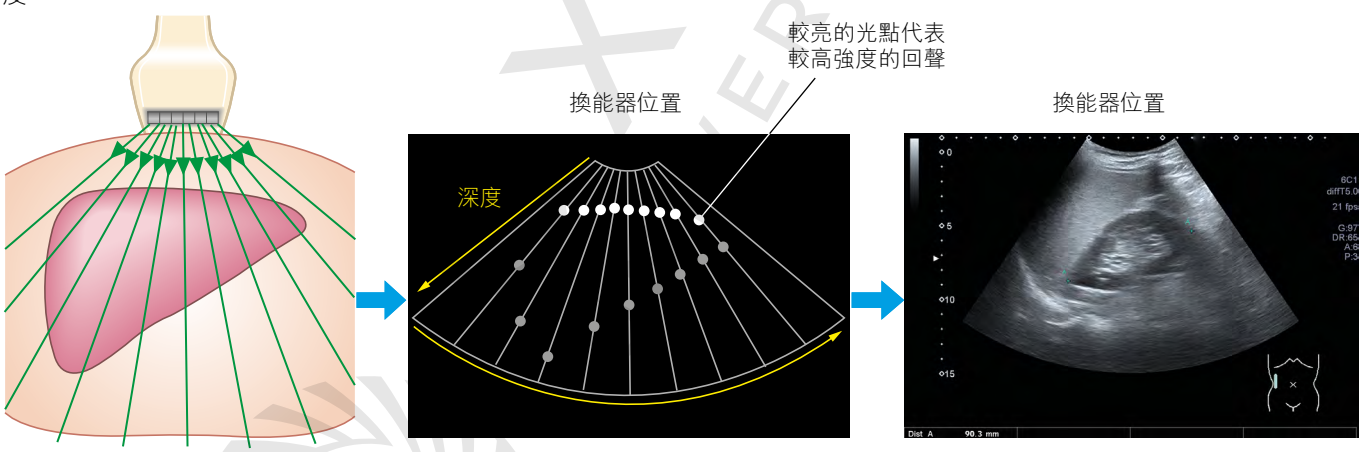


圖 2.3g 產生 B-掃描影像

這過程所產生的影像是換能器掃描身體的橫切面圖。醫生可以把換能器在皮膚上滑過，實時觀察身體不同橫切面的狀況。

ii 闡釋 B-掃描影像

觀察正確的身體部位和方位需要技巧。以下短片是一個例子：

影片

闡釋 B-掃描影像頗為簡單直接，因為它是合符比例的身體橫切面影像（圖 2.3h，見 p.94）。電腦軟件亦提供了一些工具以作進一步分析。

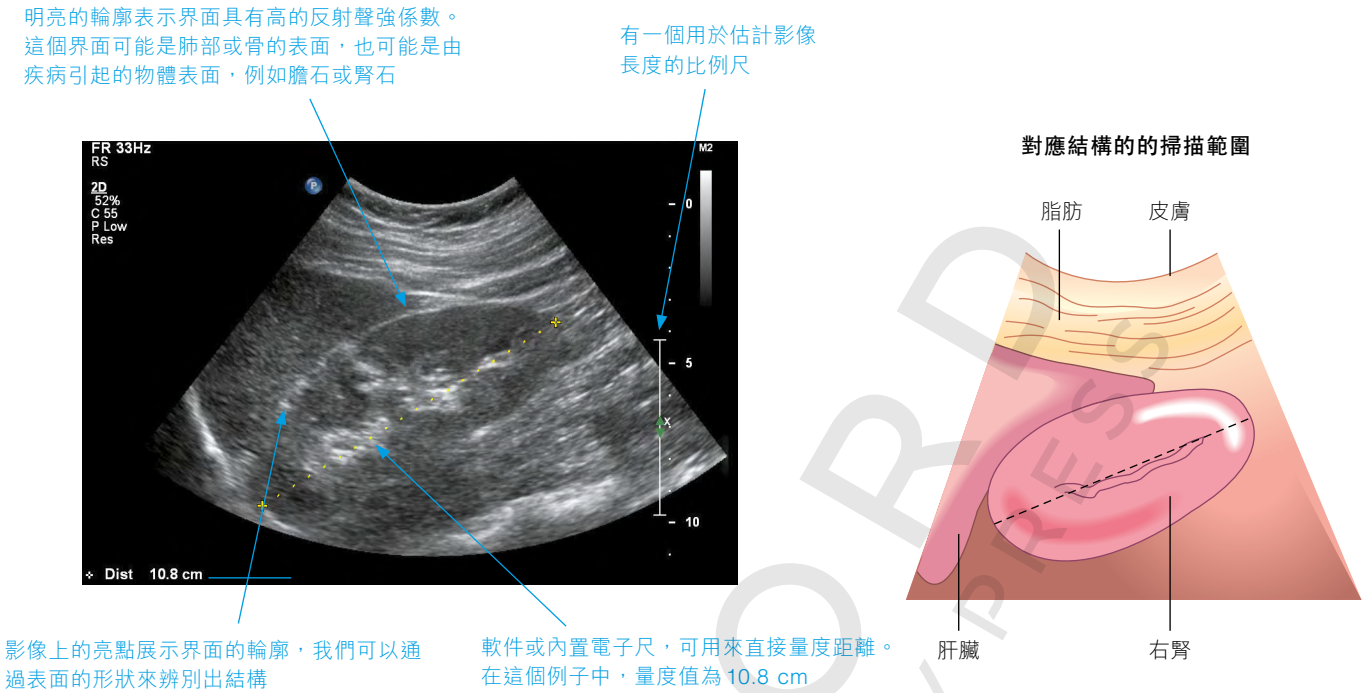


圖 2.3h 闡釋 B-掃描影像

圖 2.3i 顯示一個應用 B-掃描影像的例子。

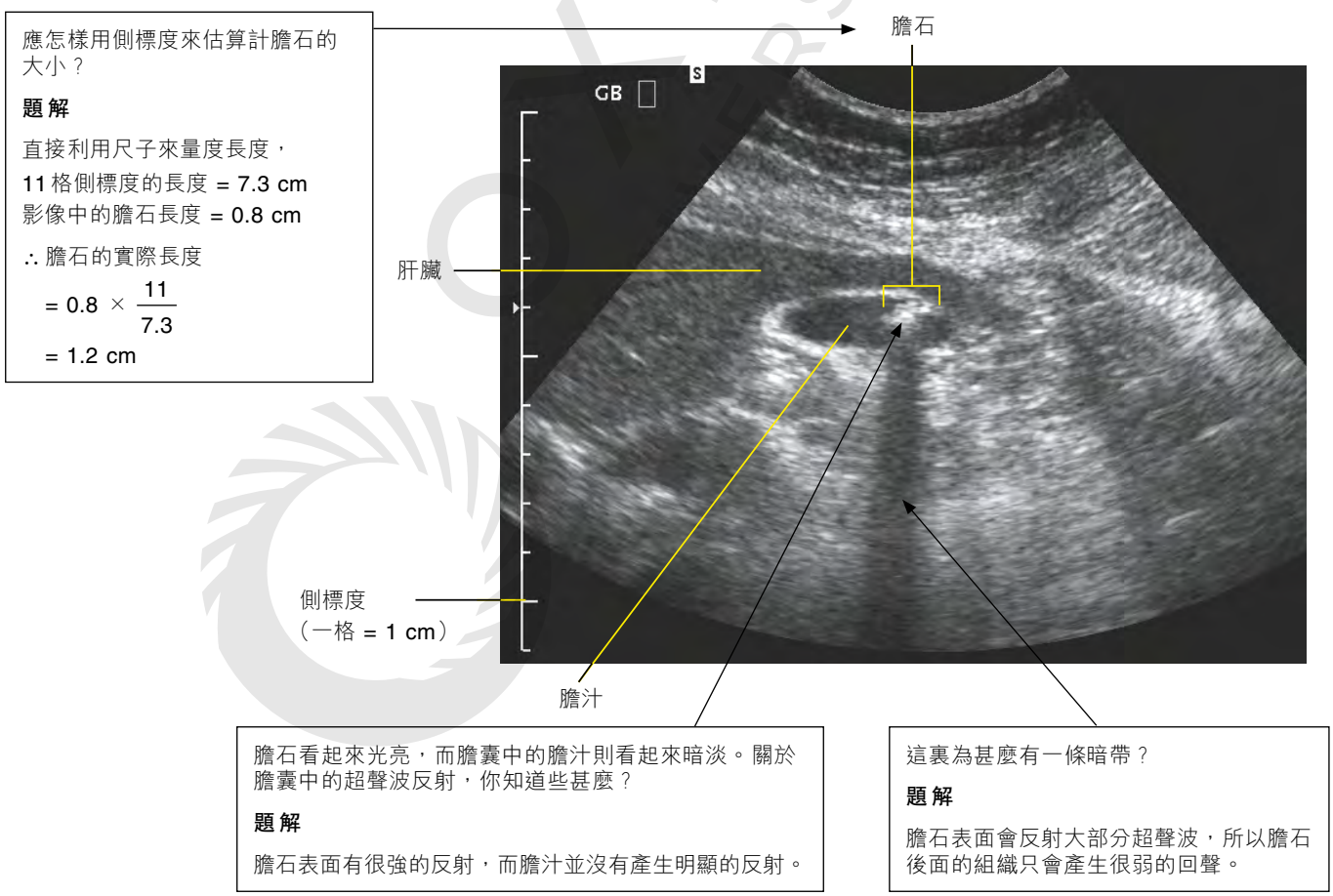


圖 2.3i B-掃描的應用

文字作答訓練

問題

試解釋膽石表面為甚麼會在超聲波影像中顯得光亮。 （2分）



答案

膽石與它周圍軟組織的聲抗阻有很大差異， 1A

這導致膽石表面的反射聲強係數很大。 1A
因此，膽石表面會顯得光亮。

試一試

1 骨的表面容易在超聲波影像中辨別出來嗎？解釋你的答案。 （4分）

Google Forms

Microsoft Forms

快測 12

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 B-掃描影像中光點的亮度與來自對應位置的回聲（強度/探測時間）相關。

2 如果我們用超聲波 B-掃描系統來觀察肺部，會無法清楚看到肺的內部，這是因為

A 肺部幾乎會吸收所有超聲波。

B 肺部幾乎不會吸收超聲波。

C 幾乎所有超聲波都會在肺部表面反射。

D 幾乎不會有超聲波在肺部表面反射。

DSE 重點

認識超聲波的衰減與介質及頻率的相互關係。

識別適當的超聲波頻率範圍作掃描。

DSE 試題

16(2)Q4.6, 18(2)Q.4(b), 22(2)Q4.6, 23(2)Q4.3

5 選擇適宜作掃描的超聲波頻率

有幾個因素影響我們選擇作醫學掃描的超聲波頻率。

a 穿透深度

超聲波在介質中傳播時，強度會逐漸下降，這是因為部分超聲波被介質中的粒子散射或吸收（圖 2.3j）。這種強度下降的現象稱為**衰減**。

散射是指波動在介質中傳播時，受介質中的粒子影響而方向偏轉。 ▶

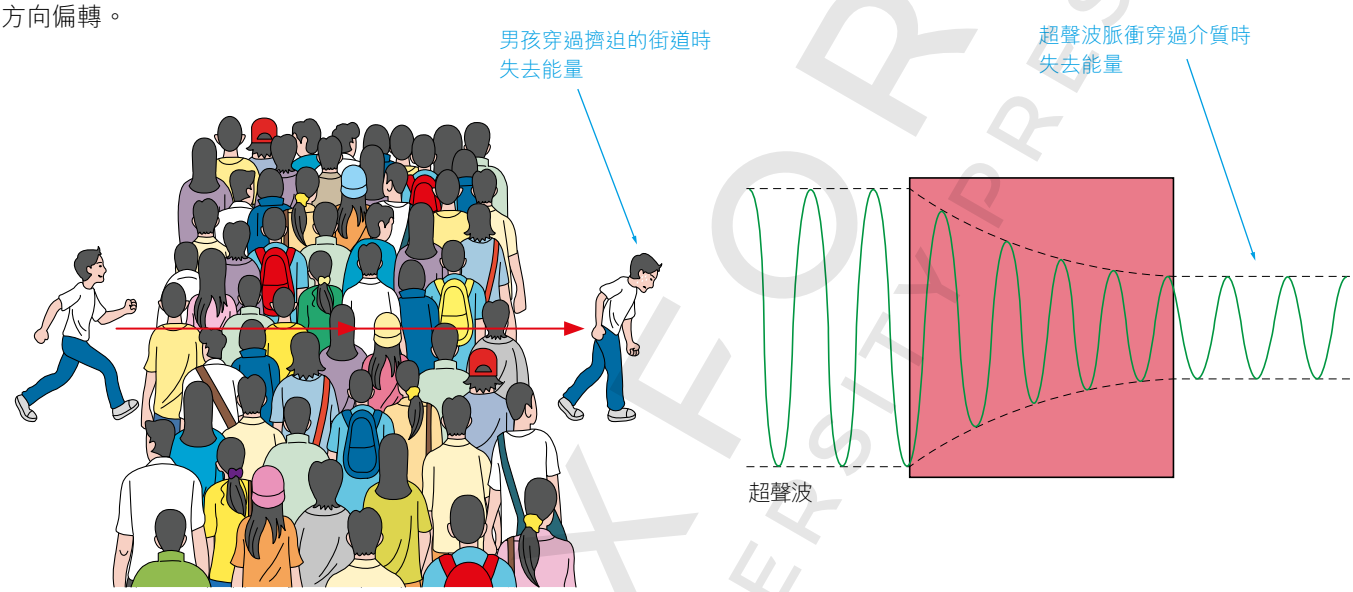


圖 2.3j 超聲波衰減的類比。在這個類比中，穿過擠迫街道的男孩代表穿過介質的超聲波脈衝。

超聲波的頻率會影響它在介質中傳播時衰減的程度，因此亦會影響它能夠在介質中穿透的深度（穿透能力）。當超聲波的頻率增加，衰減的程度亦會增加，穿透深度因而減小。

$$f \uparrow \Rightarrow \text{衰減程度} \uparrow \Rightarrow \text{穿透深度} \downarrow$$

超聲波衰減的程度亦會受它所穿過的介質影響。圖 2.3k 粗略比較超聲波在一些常見身體組織中的衰減程度。

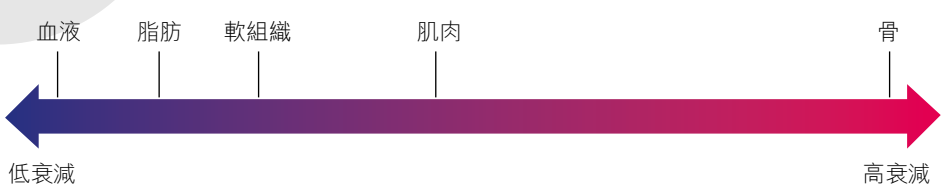


圖 2.3k 粗略比較超聲波在不同身體組織中的衰減程度

衰減 attenuation　　散射 scattering

b 軸向分辨率

進行超聲波掃描時，每束超聲波都沿各自的路徑傳播，因此我們需要考慮**同一路徑上來自兩個鄰近界面的回聲能否被分辨**。

超聲波的頻率較高，波長就會較短，脈衝的長度亦會較短（圖 2.3l），讓來自兩個鄰近界面的回聲重疊的機會較小（圖 2.3m）。因此，沿軸向（沿超聲波束的傳播方向）較小的細節也能呈現在超聲波影像上。我們稱影像有較高的**軸向分辨率**。

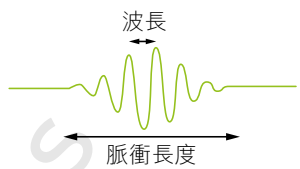


圖 2.3l 波長和脈衝長度

$f \uparrow \Rightarrow$ **軸向分辨率** ↑

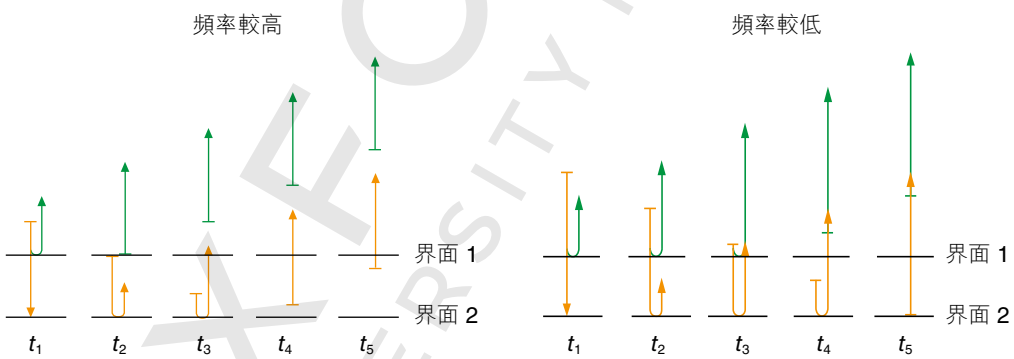


圖 2.3m 沿相同路徑從兩個界面反射的回聲

c 用於不同身體結構的慣用掃描頻率

要選擇適宜作掃描的超聲波頻率，就須判斷是要較大的穿透深度，還是要較高的分辨率，但兩者無法兼得。表 2.3a 顯示一些用於超聲波掃描的頻率。

頻率範圍 / MHz	特性	身體部位的例子
10 – 12	分辨率：☺☺☺ 穿透深度：☺	頸、乳房、甲狀腺、睾丸
7 – 8	分辨率：☺☺ 穿透深度：☺☺	卵巢、子宮、前列腺
3 – 5	分辨率：☺ 穿透深度：☺☺☺	腹部器官，例如肝臟、腎臟

體積小、接近皮膚表面

體積大、深入體內

表 2.3a 一些用於超聲波掃描的頻率

軸向分辨率 axial resolution

知多一點

「隔牆有耳」

即使隔着牆壁，我們有時也可能聽到鄰居在交談，但想要聽清楚談話的詳細內容則十分困難。為甚麼？

高頻聲音在穿透牆壁時衰減得最多，所以只有低頻聲音能抵達我們的耳朵。這就解釋了為甚麼我們從牆壁一側聆聽另一側的正常對話，都會變成含糊不清。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 13

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：超聲波穿過人體時，會損失能量。 (✓ / ✗)

2 超聲波頻率愈高，衰減程度（愈大／愈小），穿透深度（愈大／愈小）。

3 頻率高的超聲波穿透能力（高／低），並產生分辨率（高／低）的影像，適合用來為（深入體內／接近皮膚表面）的身體部位造影。

4 進行掃描時，下列哪個身體部位須使用最低頻率的超聲波？

A 乳房　B 眼睛　C 頸部　D 肝臟

DSE 重點

討論超聲波掃描於診斷時的優點和限制。

DSE 試題

12(2)Q.4(b)(ii), 13(2)Q4.7, 14(2)Q.4(a)(ii)

6 超聲波掃描診斷的優點和限制

超聲波掃描診斷有以下優點和限制（表2.3b）。

優點
• **不涉及致電離輻射**。 • 能**實時**探測器官的活動，例如心臟和橫膈膜的活動。 • 可**隨時使用**，因設備輕便，且容易使用。 • **不會令病人感到不適**。
限制
• **穿透組織的能力有限**，尤其難以穿透骨和內藏空氣的器官，例如肺部和腸臟。 • **視野範圍相對地窄**。

表2.3b 超聲波掃描的優點和限制

相關知識

使用致電離輻射的造影方法會在第3課介紹。 ▶

相比之下，把內窺鏡放進病人體內會造成一定程度的不適。 ▶

大部分超聲波會在骨或內藏空氣器官的表面反射。 ▶

7 A-掃描和 B-掃描的常見用途

超聲波 A-掃描和 B-掃描的應用都十分廣泛。

A-掃描產生的是一維影像（只顯示深度），常用於檢查眼睛（圖 2.3n），例如量度晶體至視網膜的距離。它有時亦會用於辨認一些複雜結構中的不同層，例如腦部。

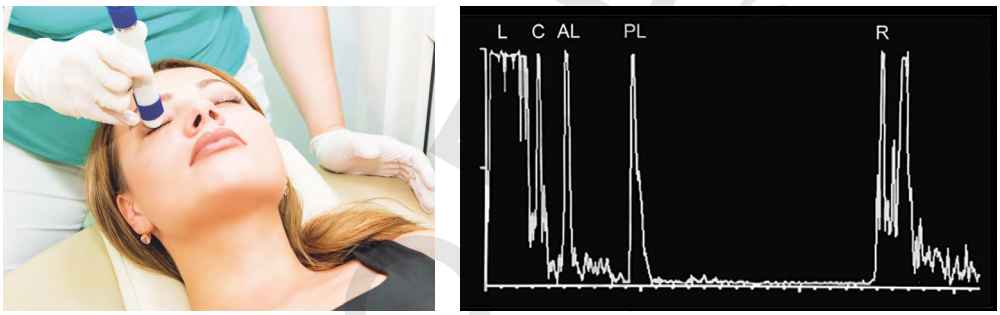


圖 2.3n A-掃描用於檢查眼睛

另一方面，B-掃描產生的是二維影像（顯示深度和闊度）。B-掃描的一個典型用途是為孕婦檢查胎兒（圖 2.3o），你還在母親肚中的時候也很可能接受過這種檢查。B-掃描亦用於其他身體部分的造影，例如肌肉、頸部的各種分泌腺，以及盤骨附近的器官。



圖 2.3o B-掃描用於檢查胎兒

知多一點

超聲波的其他醫學用途

除了造影，你還知道超聲波的其他醫學用途嗎？

▶ p.114

單元練習 2.3

★**1** 進行醫學造影時，下列哪項是使用較高頻率超聲波的好處？

A 對病人造成的痛楚較少。

B 穿透能力較高。

C 改善軸向分辨率。

D 能量較低，較為安全。

★**2** B-掃描影像中，某些位置顯得較光亮，因為

A 超聲波在該處沒有衰減。

B 超聲波在該處沒有反射。

C 超聲波在該處強烈衰減。

D 超聲波在該處強烈反射。

★**3** 下列哪些有關 A-掃描和 B-掃描的敍述正確？

(1) 兩者都能讓我們看見內臟的形狀。

(2) 兩者都顯示反射超聲波的強度。

(3) 兩者都能用來量度身體組織的深度。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

4 超聲波脈衝穿過介質時，會發生衰減。

(a) 甚麼是衰減？

(b) 舉出兩個影響脈衝衰減程度的因素。

5 與光纖內窺鏡檢查術相比，舉出超聲波 B-掃描的一個優點和一個缺點。

6 說出一個 A-掃描影像和 B-掃描影像之間的主要區別。

7 已知超聲波造影中的軸向分辨率與所使用的超聲波頻率成反比。使用頻率為 7 MHz 的超聲波時，軸向分辨率是 1.1×10^{-4} m。如果使用 10 MHz 的超聲波，軸向分辨率是多少？

8 圖 a 顯示胎兒的超聲波影像。

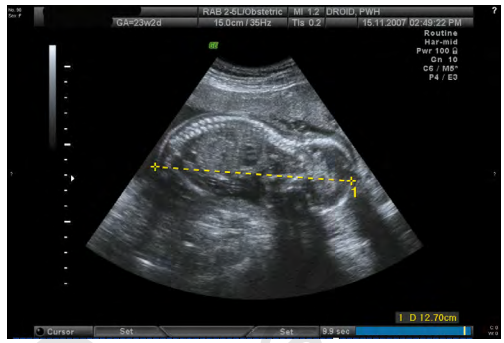


圖 a

(a) 解釋為甚麼胎兒的脊柱會在影像中顯得光亮。

(b) 舉出一個原因，解釋為甚麼超聲波適合用於胎兒造影。

★**9** (a) 進行超聲波掃描時，應怎樣改變超聲波的頻率，才能分辨軸向距離較小的軟組織？

(b) 選擇頻率進行超聲波造影時，除了軸向分辨率，還有甚麼考慮因素？試舉出一項，並加以解釋。

★**10** 換能器向病人的肝臟發出超聲波脈衝，產生以下影像並展示在顯示器上（圖 b）。

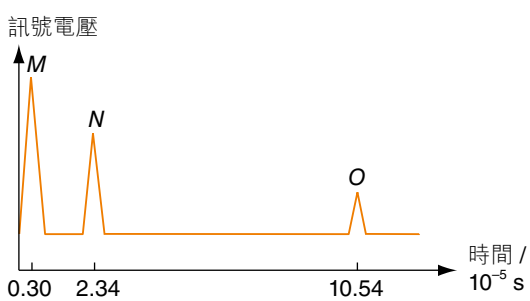


圖 b

(a) 這是 A-掃描影像還是 B-掃描影像？

(b) 波尖 *M* 不是由來自肝臟表面的回聲產生的。這個波尖是怎樣產生的？

(c) 波尖 *N* 和 *O* 由來自肝臟前表面和後表面的回聲產生。估算沿脈衝傳播方向橫跨肝臟的距離。取超聲波在肝臟的速率為 1540 m s^{-1}。

*11 圖 c 顯示置於皮膚上的超聲波換能器，圖 d 顯示所得的 A-掃描影像。

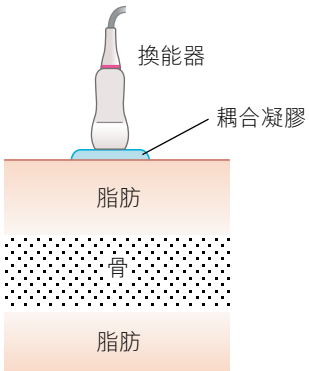


圖 c

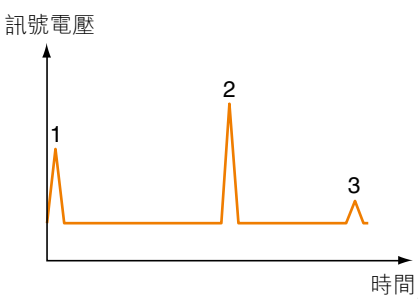


圖 d

(a) 波尖 2 代表甚麼？

(b) 舉出一個可能的原因來解釋為甚麼波尖 2 較以下波尖高。

(i) 波尖 1

(ii) 波尖 3

*12 進行腎臟掃描所需的超聲波頻率通常較進行甲狀腺掃描的低。試解釋原因。

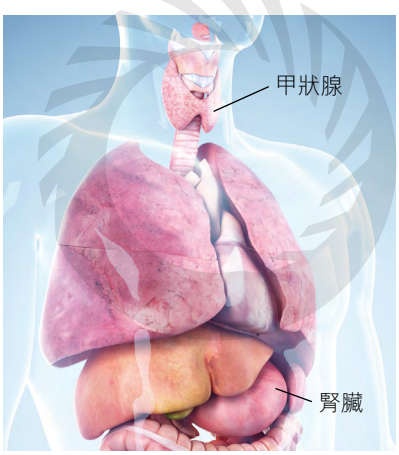


圖 e

*13 圖 f 顯示 23 週胎兒的 B-掃描影像。

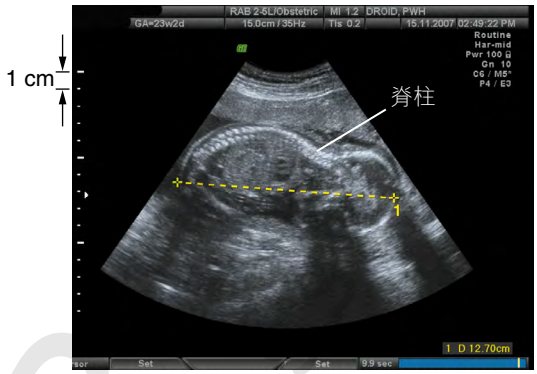


圖 f

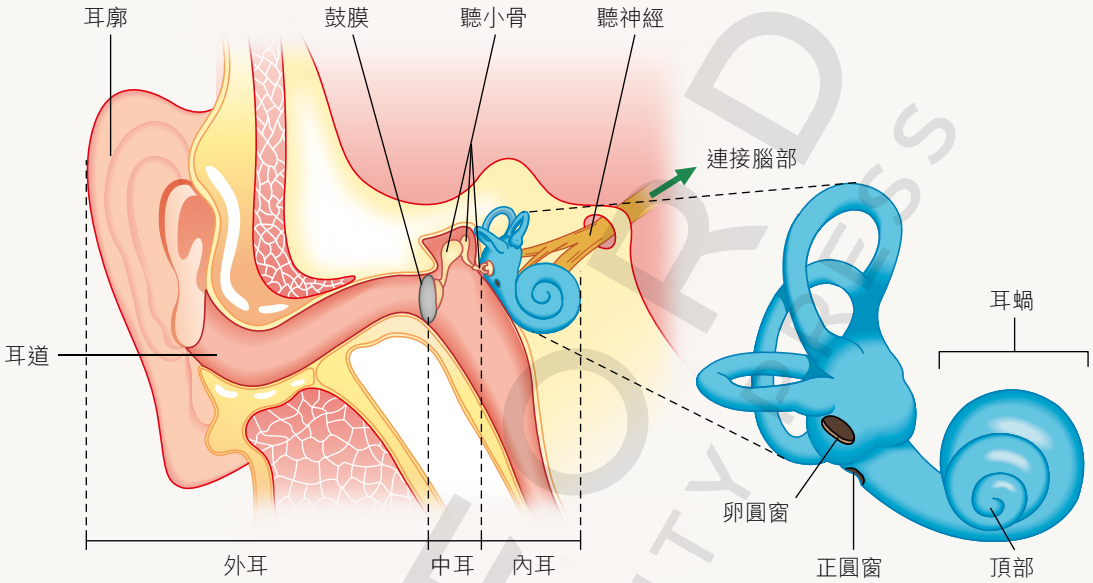
(a) 以胎兒的脊柱為例，描述影像的光亮部分是怎樣產生的。

(b) 已知側標度的 1 格代表 1 cm，估算圖中游標卡尺（黃色交叉）所示的胎兒身體長度。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

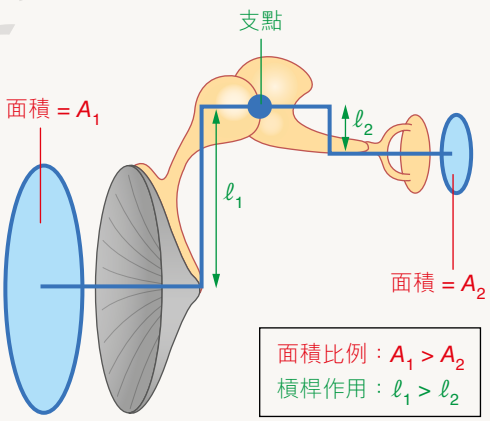
概念摘要 2

1 人類耳朵的結構



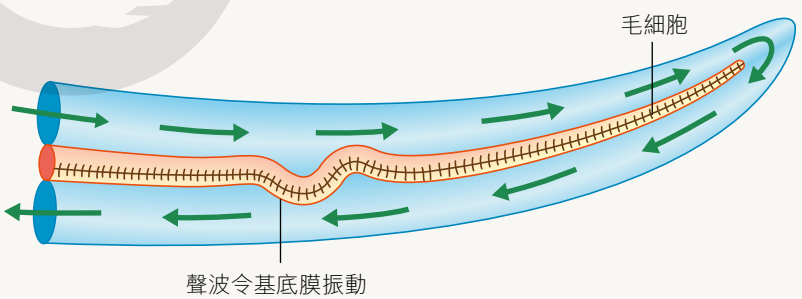
2 壓強增益

中耳透過聽小骨的槓桿作用和鼓膜與卵圓窗的面積比例放大壓強。



3 把機械振動轉換成電訊號

進入耳蝸的聲波使基底膜振動，使毛細胞受刺激而傳送神經脈衝至腦部。



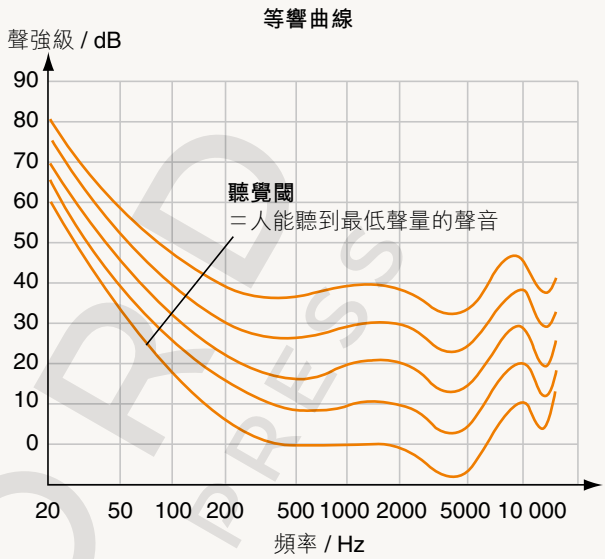
4 感知的響度和聽力受損

聲強級

- 單位：分貝（dB）
- $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$
- $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}

感知的響度

- 單位：方
- 響度為 n 方的聲音，人耳所感知的響度會與 n dB 的 1000 Hz 純樂音相同

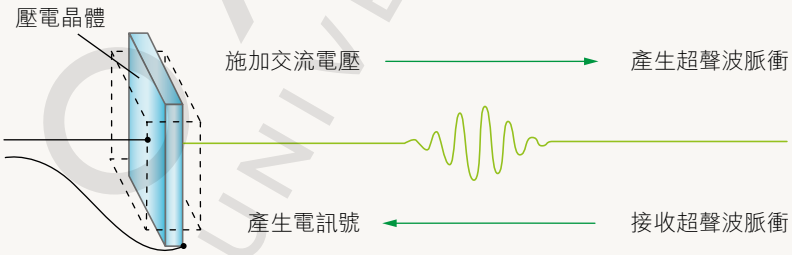


聽力受損

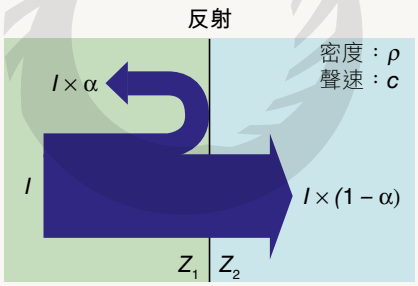
可由重複曝露於巨大的噪音，或單一次曝露於 140 dB 以上的噪音造成

5 產生和探測超聲波

超聲波換能器使用壓電晶體產生和探測超聲波。



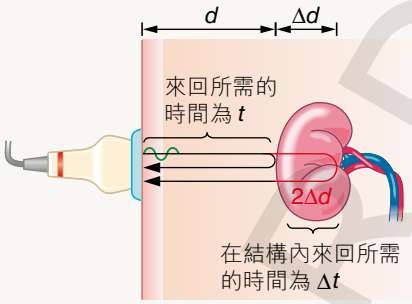
6 超聲波的反射



- 聲阻抗 $Z = \rho c$
- 反射聲強係數 $\alpha = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$

7 使用超聲波測量距離

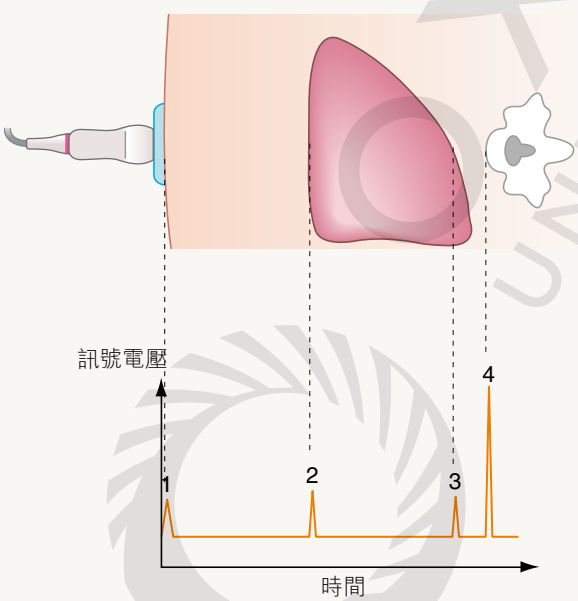
界面與換能器之間的距離可以從接收回音的時間計算出。假設超聲波脈衝的速率為 c。



$$d = \frac{1}{2}ct \quad \text{和} \quad \Delta d = \frac{1}{2}c\Delta t$$

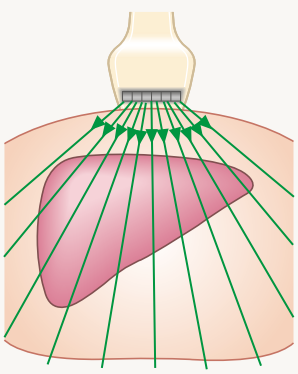
8 A-掃描和 B-掃描

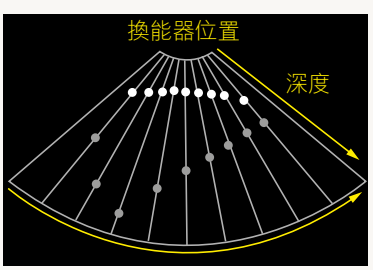
A-掃描



- 換能器的輸出連接至示波器
- 從每個界面反射的脈衝以一個波尖表示
- x 軸顯示接收時間
- 波尖的振幅顯示脈衝強度

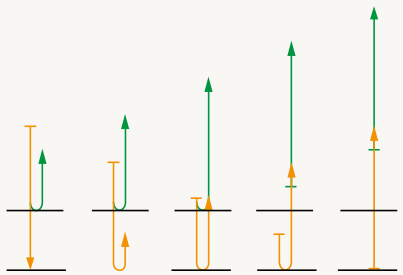
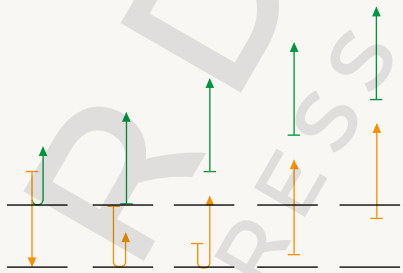
B-掃描





- 發出扇形的超聲波脈衝進入身體
- 從每個界面反射的脈衝以一個光點表示
- 光點的亮度顯示脈衝強度

9 選擇合適的頻率作超聲波掃描

低頻率	高頻率
低軸向分辨率 	高軸向分辨率 
穿透深度較大	穿透深度較小
用來檢查體積較大而較深入體內的組織	用來檢查體積較小而較接近皮膚表面的組織

詞彙

1 中耳 middle ear p.61
2 耳蝸 cochlea p.61
3 外耳 outer ear p.61
4 內耳 inner ear p.61
5 聽小骨 ear bone / ossicle p.62
6 鼓膜 eardrum p.62
7 卵圓窗 oval window p.62
8 毛細胞 hair cell p.63
9 基底膜 basilar membrane p.63
10 聽神經 auditory nerve p.63
11 聲強級 sound intensity level p.67
12 分貝 decibel (dB) p.67
13 聽覺閾 threshold of hearing p.67
14 等響曲線 curve of equal loudness p.70
15 方 phon p.70
16 超聲波掃描 ultrasound scanning p.76
17 壓電效應 piezoelectric effect p.77
18 聲阻抗 acoustic impedance p.80
19 反射聲強係數 intensity reflection coefficient p.82
20 耦合凝膠 coupling gel p.84
21 A-掃描 A-scan p.89
22 B-掃描 B-scan p.89
23 衰減 attenuation p.96
24 軸向分辨率 axial resolution p.97

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 2

多項選擇題

★1 綜合題 施加於卵圓窗的壓強大於施加於鼓膜的壓強。下列哪些是當中的原因？

(1) 中耳裏發生槓桿效應。

(2) 卵圓窗的面積小於鼓膜。

(3) 內耳的聲阻抗較外耳大得多。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 2.1 子成正在操作一部機器，機器發出的聲音到達他的耳朵時強度為 3×10^{-3} W m^{-2}。戴上護耳罩後，子成接收到的聲音強度下降至 1×10^{-6} W m^{-2}。找出聲強級下降了多少。

A 4.8 dB

B 34.8 dB

C 60 dB

D 94.7 dB

★3 2.2 聲波從聲阻抗為 Z_1 的介質正向進入另一個聲阻抗為 Z_2 的介質。如果界面的反射聲強係數是 0.25，下列哪項可能是 Z_1 和 Z_2 之比？

A 1 : 1　　B 2 : 3

C 3 : 1　　D 5 : 3

★4 2.3 下圖顯示脾臟的 A-掃描圖像（圖 a）。波尖 X 和 Y 分別代表在脾臟前表面和後表面產生的反射脈衝。

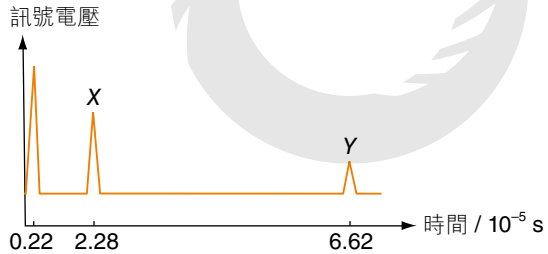


圖 a

求脾臟後表面在皮膚下的深度。取超聲波沿傳播路徑的速率為 1565 m s^{-1}。

A 1.61 cm

B 3.40 cm

C 5.01 cm

D 5.18 cm

★5 2.1 圖 b 顯示某人的一些等響曲線。

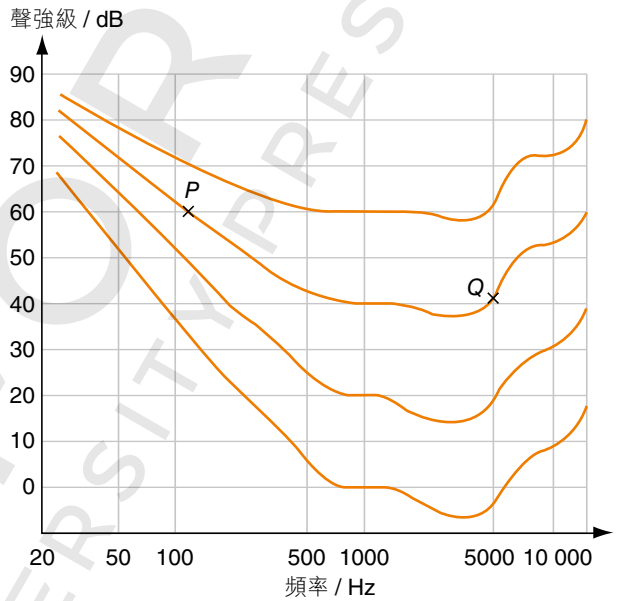


圖 b

下列哪項敍述正確？

(1) 最低的曲線顯示這人的聽覺閾。

(2) 對這人來說，樂音 P 的響度大於樂音 Q。

(3) 樂音 P 的強度較樂音 Q 高約 100 倍。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★6 2.1 子堅與某點聲源的距離為 d。如果要把他聽到的聲音的聲強級減少 20 dB，他應怎樣改變他和點聲源的距離？

A 變為 $2d$

B 變為 $10d$

C 變為 $20d$

D 變為 $100d$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★★7 2.3 一個超聲波脈衝穿過厚度為 Δd_1 的脂肪層，再穿過厚度為 Δd_2 的骨，如圖 c 所示。圖 d 顯示所產生的 A-掃描圖像。

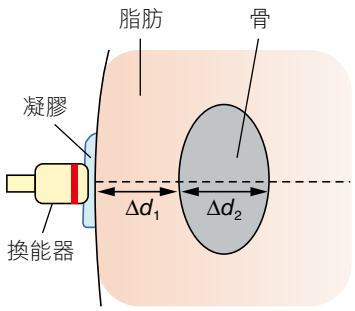


圖 c

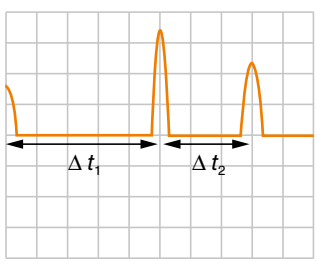


圖 d

聲波在脂肪和骨中的速率分別為 c_1 和 c_2 ($c_1 \neq c_2$)。

下列哪項等於 $\frac{c_1}{c_2}$ ？

A $\frac{\Delta d_1}{\Delta d_2}$　　B $\frac{\Delta t_2}{\Delta t_1}$

C $\frac{\Delta d_1 \Delta t_1}{\Delta d_2 \Delta t_2}$　　D $\frac{\Delta d_1 \Delta t_2}{\Delta d_2 \Delta t_1}$

參看 p.86, 87

8 2.1 **香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q4.5**

一個揚聲器接連一擴音機來產生聲音。當供給揚聲器的功率為 50 W，於某處所造成的聲強級為 100 dB。假設並無其他聲源，而揚聲器將電能轉換為聲音的效率固定，於同一處產生 110 dB 的聲強級所需的功率為何？

A 52 W　　B 55 W

C 100 W　　D 500 W (37%)

9 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q4.3**

圖示的超聲波掃描器有一列晶體，跨每一晶體都接有一對電極。下列哪項敘述是正確的？

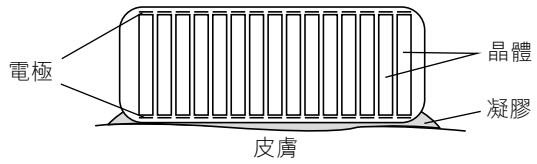


圖 e

(1) 凝膠的作用是減低超聲波在穿過掃描器和皮膚的間隙時的衰減。

(2) 當一晶體接收到超聲波，壓電效應會使電極之間產生電訊號。

(3) 該掃描器的設計是用作 B-掃描成像。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3) (26%)

10 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q4.4**

超聲波掃描對肺部**並不適用**是由於肺部內的空氣

A 衰減係數很高，因此能吸收差不多所有超聲波。

B 衰減係數很低，因此能吸收差不多所有超聲波。

C 相對於軟組織有很高的聲阻抗，因此能反射差不多所有超聲波。

D 相對於軟組織有很低的聲阻抗，因此能反射差不多所有超聲波。 (29%)

11 2.1 **香港中學文憑考試 2017 年卷二 Q4.2**

下列哪些有關人類聽覺的描述是正確的？

(1) 中耳內的耳骨將聲波變成耳膜的振動。

(2) 因耳膜和卵圓窗的面積有差異，使壓強放大。

(3) 在內耳中，機械振動被轉換成電訊號。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3) (40%)

D (1)、(2) 和 (3)

12 2.1 **香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q4.3**

人類的耳朵對頻率 3 kHz 的聲音的最大靈敏度約為 0.5 dB，此為耳朵可檢測到的最小聲強級改變。所對應的聲音強度改變約為

A 12%。 (40%)

B 6%。

C 3%。

D 1%。

13 2.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q4.4**

下列有關超聲波換能器內的壓電晶體的敘述，哪項正確？

(1) 壓電晶體將電訊號轉換成機械振動，反之亦然。

(2) 壓電晶體的厚度為任意的。

A 只有 (1) 正確。 (46%)

B 只有 (2) 正確。

C (1) 和 (2) 皆正確。

D (1) 和 (2) 皆不正確。

問答題

14 綜合題

圖 f 顯示某內臟的超聲波影像。超聲波脈衝穿過皮膚進入身體，再從介質 *X* 進入介質 *Y*，最後到達介質 *Z*。假設介質 *X* 和 *Z* 的聲阻抗相同。

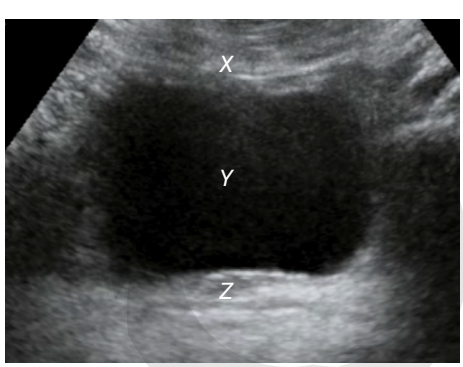


圖 f

(a) 偉明認為區域 *Y* 看起來很暗淡，是因為超聲波在這個區域衰減得很小。評論這項敘述。 (2 分)

(b) 假設強度為 0.01 W m^{-2} 的超聲波脈衝入射 *X*–*Y* 界面，而反射的脈衝強度為 0.001 W m^{-2}。求在 *Y*–*Z* 界面反射的脈衝強度，假設區域 *Y* 的衰減可略去不計。 (3 分)

***15** 綜合題

(a) 超聲波脈衝從體脂進入肌肉。體脂和肌肉的聲阻抗分別為 1.38×10^6 kg m^{-2} s^{-1} 和 1.70×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。

(i) 求體脂和肌肉之間的反射聲強係數。 (2 分)

(ii) 入射體脂 – 肌肉界面的超聲波脈衝強度為 40 W m^{-2}。求反射脈衝的強度。 (2 分)

(iii) 換能器接收反射脈衝時，探測到的強度為 0.237 W m^{-2}。為甚麼這個數值和 (a)(ii) 的答案有差別？試舉出一個原因。 (1 分)

(b) 進行超聲波掃描時，換能器向要檢查的身體器官發出超聲波脈衝。解釋器官和換能器之間的距離是怎樣運算的。假設超聲波脈衝在身體裏以恆速率 *c* 傳播。 (2 分)

***16** 綜合題

(a) (i) 描述超聲波換能器怎樣產生超聲波脈衝。 (2 分)

(ii) 指出換能器產生超聲波脈衝時的能量轉換。 (1 分)

(b) 嘉明正接受眼睛超聲波檢查。檢查期間，換能器置於他眼睛上（圖 g），來自界面 *A*、*B*、*C* 和 *D* 的回聲被記錄在 A-掃描影像中（圖 h）。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

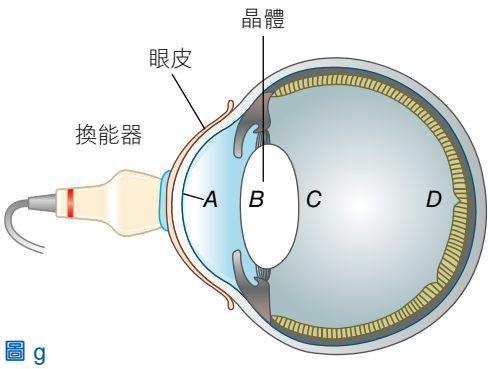


圖 g

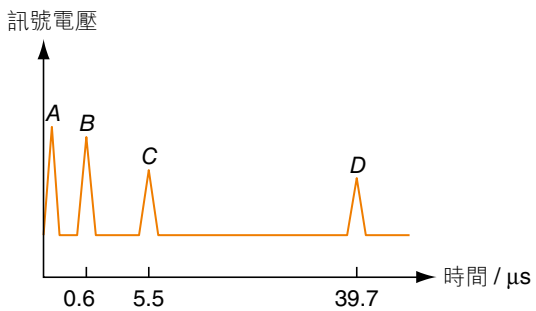


圖 h

取眼睛檢查所使用的超聲波速率為 1500 m s^{-1}。

(i) 求晶體的厚度。（2 分）

(ii) 晶體的聲阻抗為 1.84×10^6 kg m^{-2} s^{-1}。求晶體的密度。（2 分）

★17 綜合題 病人正接受超聲波檢查。換能器發出的超聲波脈衝進入他的身體，遇上界面 *P*、*Q*、*R* 和 *S*（圖 i）。圖 j 顯示所得的 A-掃描影像。

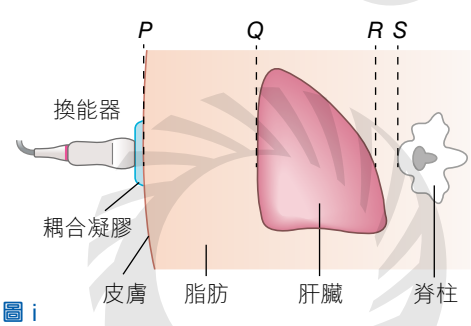


圖 i

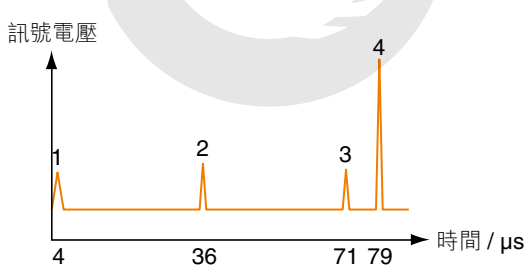


圖 j

(a) 哪個波尖對應從界面 *P* 和 *S* 反射的超聲波脈衝？（2 分）

(b) 脊柱在皮膚下的深度是多少？取聲音在軟組織和脂肪裏的速率為 1540 m s^{-1}。（2 分）

(c) (i) 解釋為甚麼波尖 4 較波尖 3 高。（2 分）

(ii) 解釋為甚麼波尖 3 較波尖 2 矮。（2 分）

★18 2.1 圖 k 顯示珍珍的一些等響曲線。

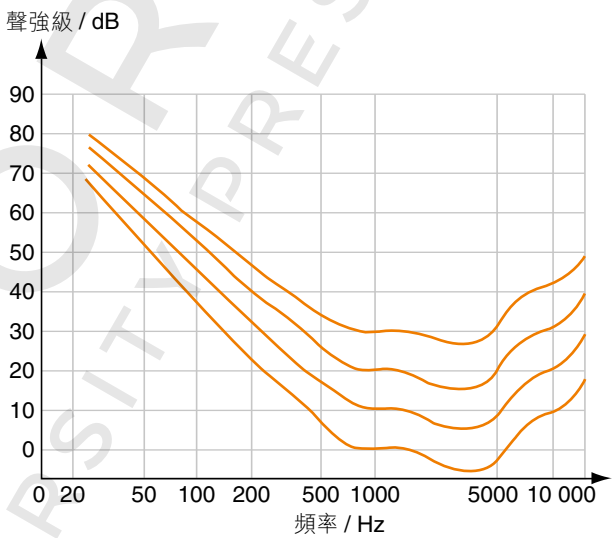


圖 k

(a) 等響曲線顯示甚麼？（1 分）

(b) 珍珍聽到聲強級為 20 dB 的 10 kHz 樂音。

(i) 估算這個樂音的方數。（1 分）

(ii) 如果樂音的頻率從 10 kHz 逐漸下降至 10 Hz，而聲強級保持不變，珍珍聽到的樂音響度會怎樣改變？（2 分）

(c) 有強度為 3.5×10^{-9} W m^{-2} 的 500 Hz 樂音傳播到珍珍處，珍珍能聽到這個樂音嗎？以計算方式解釋你的答案。取 $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}。（4 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★★19 綜合題 伽汶正接受超聲波 A-掃描造影。醫生在換能器和皮膚之間塗上一層耦合凝膠（圖 l），換能器在時間 $t = 0$ 發出超聲波脈衝，在 8 μs 後接收到來自界面 *A* 的回聲（圖 m）。

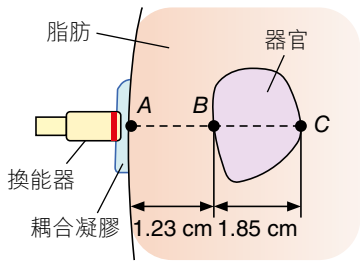


圖 l

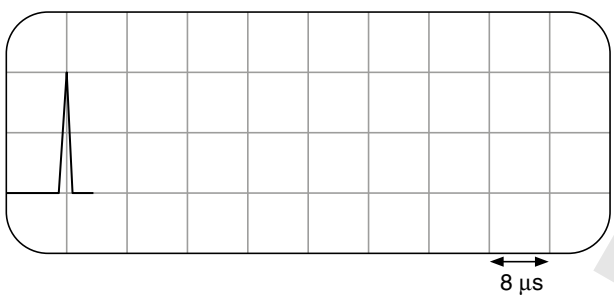


圖 m

取超聲波在脂肪和器官中的速率為 1540 m s^{-1}。

(a) 估算超聲波在以下界面之間傳播所需的時間：

(i) 從界面 *A* 到界面 *B*

(ii) 從界面 *B* 到界面 *C*

（3 分）

(b) 在圖 m 繪畫對應界面 *B* 和 *C* 的波尖。假設換能器接收的所有回聲強度相同。

（2 分）

(c) 如果沒有塗上耦合凝膠，會怎樣影響 A-掃描影像？（1 分）

(d) 該器官的密度為 1060 kg m^{-3}。

(i) 求該器官的聲阻抗。

(ii) 脂肪的聲阻抗為 1.38×10^6 kg m^{-2} s^{-1}，超聲波脈衝在界面 *B* 反射的強度百分比是多少？（4 分）

參看 p.83, 89

20 綜合題 **香港中學文憑考試 2012 年卷二 Q.4**

(a) 圖 n 顯示位於 2.0 cm 厚的一層軟組織下的骨骼截面，其厚度為 5.8 cm。一超聲波換能器跟塗有耦合疑膠的皮膚接觸。從不同的界面 *A*、*B* 和 *C* 反射的超聲波脈衝顯示於示波器上。

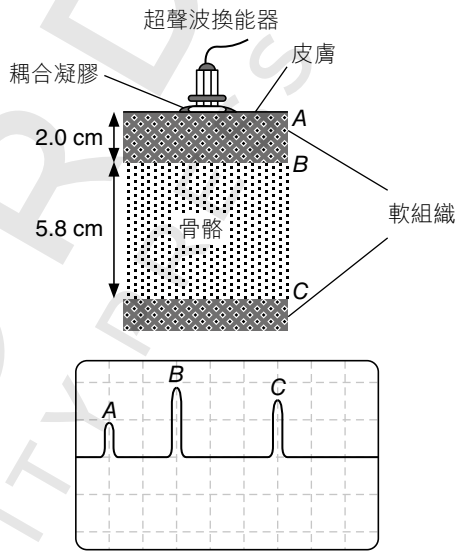


圖 n

(i) 求超聲波在骨骼的速率跟其在軟組織的速率之比。（2 分）

不同身體組織對所用超聲波的聲阻抗值表列如下。

組織	聲阻抗 / kg m^{-2} s^{-1}
軟組織（平均值）	1.63×10^6
骨骼	7.78×10^6

表 a

(ii) 如果超聲波在軟組織的速率為 1580 m s^{-1}，估算骨骼的密度。（3 分）

(b) (i) 描述超聲波 B-掃描成像的操作原理。（3 分）

(ii) 就醫學成像而言，指出使用超聲波掃描的一個優點和一個限制。（2 分）

Q20 考試報告：表現未能令人滿意。很多考生在 (a)(i) 沒有利用線圖找出超聲波穿越每層的時間，有些人混淆了穿越 *AC* 與每一層的時間。亦有考生在 (a)(ii) 誤用軟組織的聲阻抗，事實上在計算中這是不需的。不少考生得出錯誤的密度單位（例如：kg m^{-1}, kg m^{-2}, kg m^3）。(b)(i) 答得很差，很多考生沒有清楚說明在何處反射，極少人有能力解釋 2-D 影像如何產生。考生在 (b)(ii) 的表現良好，有些人認為輻射等同電離輻射，卻不認識超聲波事實上也是一種輻射。

Q21 考試報告：(a)(i) 部答得不錯。很多考生未能推算出在 (a)(ii) 部的壓強增益。在 (b)(i) 部，有些考生未能簡明陳述等響曲線於低頻和高頻兩端線圖較高有何物理意義。考生多未能在 (b)(ii) 部辨別正確的等響曲線並作出適當解說。(c) 部的表現大致不俗，但有少數考生並不熟悉對數運算。

21 香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q.4

2.1

圖 o 顯示人耳的結構。

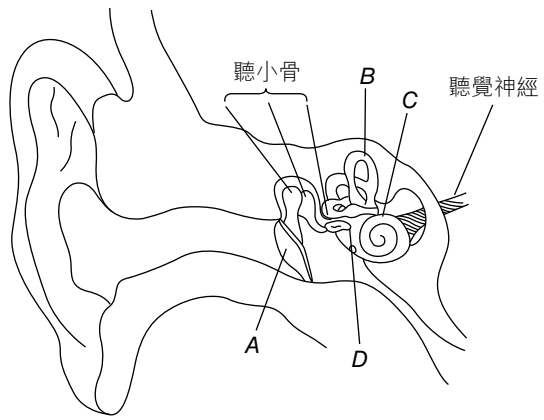


圖 o

(a) (i) 試把圖 o 中字母 A、B、C 和 D 配對下述耳朵的各部分，包括**耳膜**、**卵圓窗**、**半規管**和**耳蝸**。指出 C 的功能。（2 分）

(ii) A 對 D 的面積比為 20。如果當聲音訊號經過 D 之後被耳朵將其壓強總共放大了 25 倍，求聽小骨的槓桿作用所構成的壓強增益。（1 分）

(b) 圖 p 顯示聽覺正常人士的一條等響曲線。

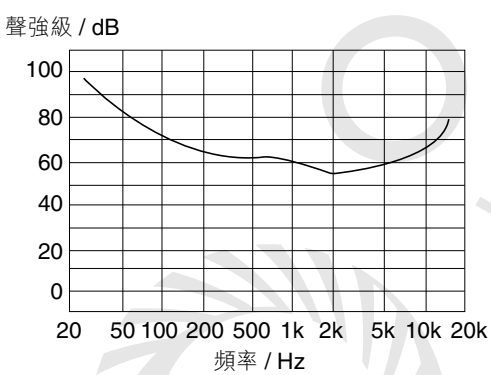


圖 p

(i) 寫出這曲線所代表的響度，以方為單位。指出曲線兩端相對較高有何物理意義。（2 分）

(ii) 一名工人長期受環境噪音影響而導致聽力受損，其聽力損失對於 kHz 頻率範圍的聲音尤為嚴重。如果為該名工人進行聽覺閾測試，在圖 q 所示的等響曲線 A、B 和 C 中，哪一條最能代表他的反應？解釋你的選擇。（2 分）

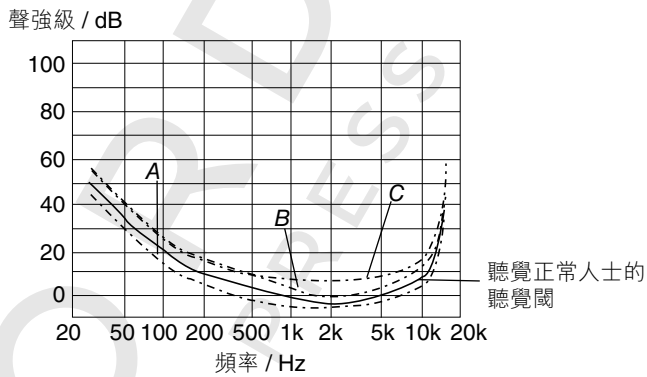


圖 q

(c) 在運作中的機器旁工作的一名工程師所受到噪音的聲強度為 80 W m^{-2}。當戴上耳罩後，他所聽到噪音的聲強度減至 2.5×10^{-5} W m^{-2}，估算戴上耳罩後他所聽到噪音的聲強級減少了多少 dB。（3 分）

考試報告見第 113 頁。

22 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q.4

綜合題

(a) 壓電換能器可產生以及探測超聲波。圖 r 顯示一壓電換能器的基本結構，其中壓電晶體的厚度為 t。

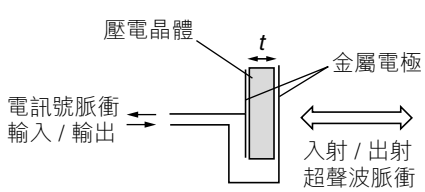


圖 r

(i) 晶體對某頻率 f 的所施電訊號起最大反應，亦即晶體中超聲波的波長的一半約為 t。超聲波在晶體中的速率為 4000 m s^{-1}。如果 t = 0.4 mm，估算 f。（1 分）

(ii) 壓電換能器所產生的一個超聲波脈衝被一界面反射回來成一回聲。解釋換能器如何探測到這回聲。（2 分）

(b) 醫學成像所使用的超聲波束，沿波束方向（軸向）對軟組織的解像度（單位 mm）跟所用超聲波的頻率（單位 MHz）的變化如圖 s 所示。

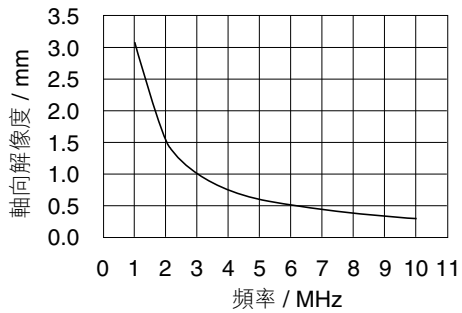


圖 s

(i) 解釋軸向解像度於超聲波成像的重要性。（2分）

(ii) 事實上，軸向解像度跟所用超聲波的頻率成反比。試利用線圖上一或兩點來推算使用12 MHz 超聲波時所得圖像的軸向解像度。（2分）

(c) 以圖 t 顯示的裝置探究一組織界面，界面處於厚度為2 cm 的脂肪層和厚度為8 cm 的纖層之下。超聲波在脂肪層的速率為1450 m s^{-1}，而在軟組織層則為1540 m s^{-1}。

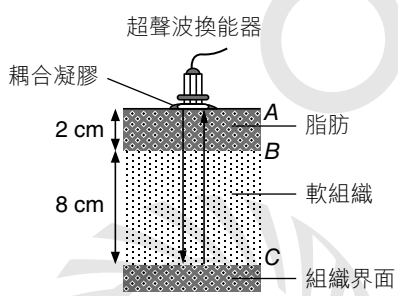


圖 t

(i) 計算超聲波脈衝來回位於 *C* 的組織界面的回聲時間 *T*。（2分）

(ii) 一部計算該組織界面深度的儀器，將整個回聲時間 *T* 視作只在軟組織中來回傳播（即校準於速率1540 m s^{-1}）。試推算**計算深度**與組織界面的**實際深度**相差多少。（1分）

23 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q.4(b)
2.2

有關聲音穿透不同身體組織時的資料如下。

組織	聲音的速度 / m s^{-1}	聲阻抗 / kg m^{-2} s^{-1}
骨	3780	7.15×10^6
肌肉	1590	1.65×10^6
脂肪	1450	1.37×10^6

表 b

(a) 估算骨的密度。（1分）

(b) 當超聲波入射一「肌肉 - 骨」界面，求界面所反射超聲波與入射超聲波的強度之比。（2分）

(c) 解釋為甚麼於超聲波掃描中，「肌肉 - 骨」界面比「肌肉 - 脂肪」界面較易區分。（2分）

24 香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q.4(b)
2.3

以超聲波換能器如圖 u 所示掃描眼睛。從分界面 *A*、*B*、*C* 和 *D* 反射的脈衝以 A-掃描記錄顯示如下。

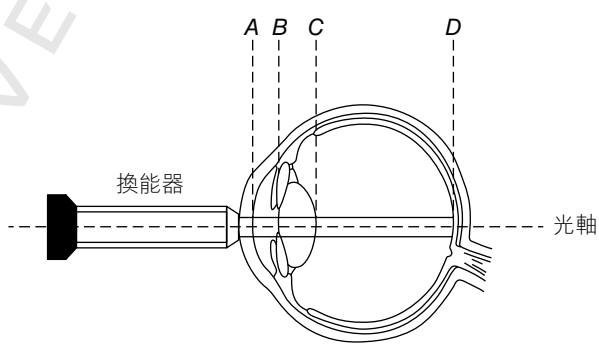


圖 u

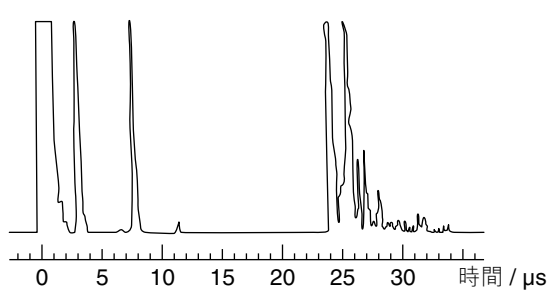


圖 v

Q23考試報告：考生在 (a) 部答得不錯。個別考生誤解 (b) 部的題目計算了錯誤的比率，例如：穿透界面的超聲波與入射超聲波的強度比，或界面所反射超聲波與穿透界面的超聲波的強度比。在 (c) 部，很少考生能明確指出若兩組織的聲阻抗有較大差異，強度反射係數則較大，邊界因此而較易區分。

(a) 估算沿光軸的晶體厚度。已知：超聲波在晶體內的速度 = 1520 m s^{-1} （2分）

(b) 解釋以頻率3 MHz還是15 MHz的超聲波掃描眼睛較適合。 （1分）

(c) 除了在診斷中作掃描成像之外，寫出超聲波在醫學上的**一項**應用。 （1分）

25 綜合題

香港中學文憑考試2022年卷二 Q.4(a)

有關空氣、皮膚和肌肉的一些資料表列如下。

	密度 (kg m^{-3})	聲音的速率 (m s^{-1})
空氣	1.20	340
皮膚	1000	1520
肌肉	1040	1630

表 c

(a) 求肌肉的聲阻抗。 （1分）

(b) 當進行掃描時，一超聲波換能器跟皮膚表面的法線成5° 角。求超聲波從空氣進入皮膚後的折射角。 （2分）

(c) 據此解釋為甚麼以超聲波換能器掃描時，換能器跟皮膚表面應要保持垂直。 （2分）

Q22 考試報告：考生在 (a)(i) 部的表現一般。個別考生沒有意識到波長是晶體厚度的兩倍。很多考生未能在 (a)(ii) 部作出簡明扼要的解釋。只有少數能明確指出晶體的振動產生「電壓」。很多考生只聲稱「當超聲波『移動』晶體時會產生『電信號』」，這解釋實太過籠統。很多考生不明 (b)(i) 的要求，尤其是「軸向解像度」的意義。大多數考生只回答了頻率如何影響解像度和穿透度，或使用諸如「清晰」之類的通用詞來描述更高解像度的效果。在 (b)(ii) 部，部分考生未能掌握反比例的計算。(c)(i) 部表現甚佳，只有個別考生在考慮來回傳播時遺漏了因子「2」。考生在 (c)(ii) 部的表現一般，因他們並沒有意識到真正深度為10厘米。較弱的考生完全不理解計算深度和校準速率的關係。

Q24 考試報告：在 (a) 部，考生需解讀一幀超聲波 A- 掃描紀錄顯示，並從中提取資料去找出眼睛晶體的厚度。大多數考生能夠從 A- 掃描紀錄顯示中，識別出眼睛晶體兩邊界產生的回聲所對應的時距，並使用回聲時間方程去找出答案。部分考生誤用了從視網膜的回聲，因而得出眼睛晶體的厚度達到1 cm的謬誤，這揭示出他們未掌握眼球直徑只有約2 cm的概念。個別考生在處理微秒 (μs) 時距時出錯。在 (b) 部，大多數考生就 A- 掃描解像度的考慮排除了3 MHz超聲波，並選取解像度更高的15 MHz超聲波。少數考生採納3 MHz超聲波，是基於他們認為其危害較小，或其具有較高穿透能力。在 (c) 部，只有少於半數的考生能按題目的要求寫出超聲波在醫學上除了診斷外的應用。

Q25 考試報告：考生在 (a) 中大多表現良好，儘管個別弄錯了聲阻抗的單位。考生多能運用 $\frac{\sin\theta_{air}}{\sin\theta_{skin}} = \frac{\text{空氣中的聲速}}{\text{皮膚中的聲速}}$ 來回答 (b)。惟有些考生代入了錯誤的速率或誤用了涉及反射聲強係數的公式。(c) 回答不佳。很多考生意識到 (b) 所揭示的超聲波束偏折會導致超聲圖像在位置和亮度方面的失真。即使小幅偏離垂直位置（皮膚中的超聲速率幾乎是空氣中的五倍），也會造成明顯的偏折，因此回波將並非如所假設般沿相同的直線路徑返回換能器。

知多一點

助聽器與植入電子耳蝸 (p.72)

患有輕微至中度聽力受損人士佩戴助聽器（圖 a）後可提升聽力。助聽器是佩戴在耳後或耳朵內的細小電子儀器，用於把進入耳朵的聲音放大，使毛細胞能更易探測到。

至於聽力嚴重受損甚至失聰的人，或可植入電子耳蝸（圖 b）來恢復聽力。它由掛在耳後的外在部分和以手術方式植入皮膚下的內在部分組成。聲音由微音器接收後轉換成電訊號，透過電極陣列直接傳送至聽神經。



圖 a 助聽器

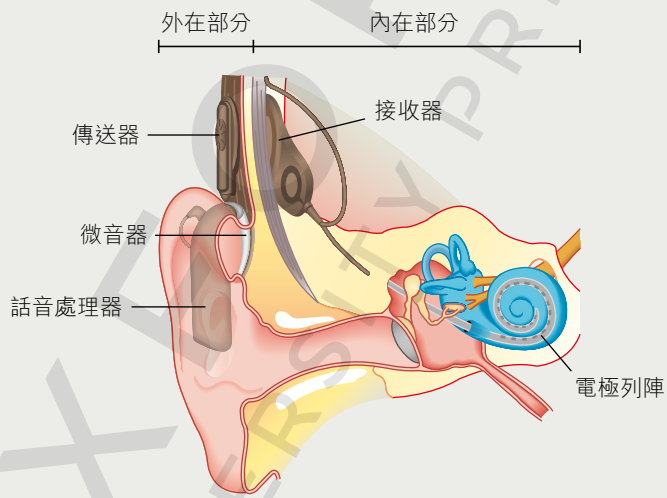


圖 b 電子耳蝸怎樣植入耳朵

超聲波的其他醫學用途 (p.99)

超聲波可用來傳遞能量，因此在醫學上除了用於身體器官的造影外，還有很多其他應用，以下是一些例子。

- 震碎腎石、膽石等
- 分解患白內障眼睛的混濁晶體
- 加速斷骨癒合（圖 c）
- 清除牙石
- 消除腫瘤
- 治療創傷：止痛、促進循環、消炎



圖 c

✎ 超聲波促進骨折部位的血液循環，有助帶走死去的骨骼組織，並輸送物質以建造新的骨骼組織。